BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----▯▯▯----

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Đề tài: *Xây* dựng Blog Website

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Trương Bá Phúc
Lớp : DHCNTT21BVL- 428801447501

Họ và tên	MSSV
Lê Thành Long	23630851
Nguyễn Trung Dũng	24000905
Hoàng Đại Dương	24743991

TP.HCM, ngày 7 tháng 11 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI.....1
1.1 ĐỀ TÀI.....1
1.2 PHẠM VI ĐỀ TÀI.....1
1.3 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TỔNG QUAN.....1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....3
2.1 USER REQUIREMENT.....3
2.2 MÔ HÌNH HÓA USE CASE.....6
2.2.1 Sơ đồ Use Case tổng quan.....6
2.2.2 Phân rã Use Case.....6
2.2.3 Đặc tả các Use Case chính.....8
2.3 THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM).....14
2.4 THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM).....15
2.4.1 Thay đổi thông tin cá nhân.....16
2.4.2 Đăng bài viết.....17
2.4.3 Thả cảm xúc bài viết.....18
2.4.4 Lưu bài viết.....19
2.4.5 Tìm kiếm bài viết.....20
2.5 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN NIỆM (ERD DIAGRAM).....21
2.6 MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ (PHYSICAL DATABASE DIAGRAM).....23
CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....25
3.1 MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN.....25
3.2 CẤU HÌNH DỰ ÁN VỚI MAVEN (POM.XML).....25
3.3 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ TỔ CHỨC MÃ NGUỒN.....27
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....29
4.1 KIỂM THỬ HỆ THỐNG (API & CHỨC NĂNG).....29
4.2 GIAO DIỆN HỆ THỐNG.....31
4.2.1 Giao diện phía Người dùng (User).....31
4.2.2 Giao diện phía Quản trị viên (Admin).....38
4.3 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....41
4.3.1 Đánh giá kết quả đạt được.....41
4.3.2 Những hạn chế còn tồn tại.....41
4.3.3 Hướng phát triển trong tương lai.....42
TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.....43

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

1.1 ĐỀ TÀI

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống website blog dựa trên nền tảng Spring Boot. Ứng dụng tích hợp dịch vụ Cloudinary bên thứ ba để lưu trữ hình ảnh và hiện tại hoạt động ổn định trên môi trường local, hỗ trợ đầy đủ các tính năng cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, tạo lập cũng như quản lý các bài viết thông qua việc kết nối và tương tác dữ liệu với máy chủ.

1.2 PHẠM VI ĐỀ TÀI

- Phạm vi đối tượng người dùng: Hệ thống phục vụ hai nhóm đối tượng chính gồm Người dùng (Độc giả đọc bài, tìm kiếm, tương tác; Tác giả soạn thảo, đăng bài, quản lý bài viết cá nhân) và Quản trị viên (Admin giám sát hệ thống, quản lý danh mục, thẻ và theo dõi thống kê trên Dashboard).
- Phạm vi chức năng: Đăng ký/đăng nhập xác thực với JWT, quản lý hồ sơ cá nhân và đổi mật khẩu; Soạn thảo bài viết rich text, tải hình ảnh lên Cloudinary, xuất bản công khai hoặc lưu nháp riêng tư; Tương tác cộng đồng (thả tim, bình luận, bookmark, theo dõi tác giả, nhận thông báo); Quản trị hệ thống (thống kê tổng quan, quản lý danh mục, thẻ và kiểm duyệt nội dung).
- Phạm vi vận hành: Triển khai và chạy thử nghiệm ổn định trên môi trường máy chủ cục bộ (Localhost) phục vụ quá trình bảo vệ và nghiệm thu đề tài.

1.3 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TỔNG QUAN

Quy trình nghiệp vụ của hệ thống diễn ra theo 5 bước khép kín:

1. Đăng ký & Xác thực: Người dùng tạo tài khoản, mật khẩu được mã hóa an toàn bằng BCrypt. Khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp phát JSON Web Token (JWT) để duy trì phiên làm việc.
2. Sáng tạo nội dung: Tác giả soạn bài viết, tải ảnh lên Cloudinary, chọn danh mục và gắn thẻ, sau đó lưu bản nháp hoặc xuất bản bài viết lên trang chủ.

3. Tìm kiếm & Truy xuất: Độc giả duyệt danh sách bài viết trên trang chủ, tìm kiếm bài viết theo từ khóa hoặc lọc theo danh mục/thẻ. Hệ thống tự động ghi nhận lượt xem.
4. Tương tác cộng đồng: Độc giả thả tim, bình luận, lưu bài viết vào danh sách đọc sau hoặc theo dõi tác giả. Hệ thống tự động gửi thông báo đến tác giả liên quan.
5. Quản trị & Vận hành: Quản trị viên đăng nhập vào trang Admin Dashboard để theo dõi các số liệu thống kê (tổng người dùng, bài viết, lượt xem), quản lý phân loại danh mục/thẻ và kiểm duyệt nội dung hệ thống.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 USER REQUIREMENT

Bảng 2.1: *Danh mục đặc tả yêu cầu chức năng hệ thống (Functional Requirements)*

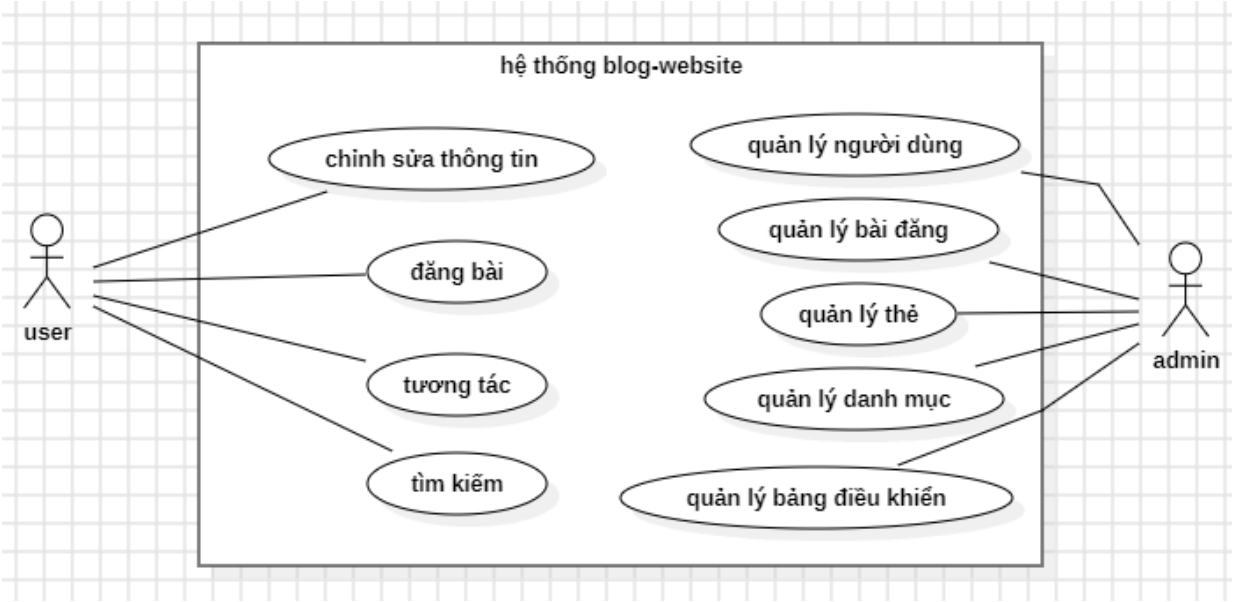
Stakeholders	Mô tả yêu cầu	Ý kiến	Độ ưu tiên
1.User	Sử dụng dịch vụ blog-website		
1.1 Thông tin cá nhân	Quản lý thông tin hồ sơ		
1.1.1 Chỉnh sửa tên	- Tên không được có số và ký tự đặc biệt - tên phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ	Đồng ý	2
1.1.2 Chỉnh sửa ảnh	- Định dạng ảnh bắt buộc là .png hoặc .jpg - Dung lượng ảnh không được quá 5MB	Đồng ý	2
1.2 Đăng bài	Tạo nội dung mới		
1.2.1 Tiêu đề bài viết	- Tiêu đề tối đa là 50 ký tự - Tiêu đề không được chứa các từ ngữ nhạy cảm bị cấm	Đồng ý	2
1.2.2 Nội dung văn bản	- Nội dung phải có tối thiểu 10 ký tự - Nội dung không có từ ngữ nhạy cảm	Đồng ý	2
1.2.3 Danh mục	- Một bài viết bắt buộc phải thuộc ít nhất một danh mục	Đồng ý	1
1.3 Tương tác	Phản hồi bài viết		

1.3.1 Bình luận	- Được bình luận nhiều lần - Người dùng chỉ được xóa bình luận của chính mình	Đồng ý	4
2.4.2 Thả tim	- Một tài khoản chỉ được thả tim 1 lần cho 1 bài viết - Có thể nhấn lại lần 2 để hủy thả tim	Đồng ý	4
1.4 Tìm kiếm	Tra cứu dữ liệu		
1.4.1 tìm kiếm theo danh mục	- Danh mục đã chọn phải được làm nổi bật trên giao diện - Kết quả trả về bắt buộc phải thuộc danh mục đã chọn - Có thể chọn một hoặc nhiều danh mục cùng lúc để lọc dữ liệu	Đồng ý	3
2. Admin	Điều hành và kiểm soát toàn bộ hệ thống		
2.1 Quản lý người dùng	Kiểm soát tài khoản thành viên		
2.1.1 Khóa tài khoản	- Tài khoản vi phạm chính sách sẽ bị khóa ngay lập tức - Hệ thống phải gửi email thông báo lý do khóa cho người dùng - Quản trị viên có thể thiết lập thời hạn khóa	Đồng ý	1
2.1.2 Phân quyền	- Chỉ quản trị viên cấp cao mới có quyền thay đổi vai trò người dùng - Danh sách quyền hạn phải được phân chia rõ ràng	Đồng ý	1

2.2 Quản lý bài đăng	Kiểm duyệt nội dung hệ thống		
2.2.1 Phê duyệt bài viết	- Bài viết mới đăng phải nằm trong danh sách chờ phê duyệt - Quản trị viên có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bài viết có nội dung không phù hợp	Đồng ý	1
2.2.2 Gỡ bỏ bài đăng	- Bài viết bị gỡ bỏ phải được lưu vào "thùng rác" trong 30 ngày trước khi xóa vĩnh viễn - Yêu cầu ghi lại nhật ký người thực hiện thao tác xóa	Đồng ý	1
2.3 Quản lý danh mục & thẻ	Cấu trúc phân loại nội dung		
2.4.1 Thêm danh mục	- Tên danh mục không được trùng nhau - Tên danh mục không được chứa ký tự đặc biệt trừ dấu gạch ngang (-) - Danh mục mới sẽ hiển thị ngay lập tức trên thanh điều hướng người dùng	Đồng ý	2
2.4.2 Quản lý thẻ	- Hệ thống tự động gom nhóm các thẻ trùng lặp hoặc tương tự nhau - Quản trị viên có thể gộp các thẻ có nội dung giống nhau thành một thẻ chính	Đồng ý	2
2.4 Quản lý bảng điều khiển	Theo dõi thông số hệ thống		
2.4.1 Thống kê dữ liệu	- Biểu đồ thống kê lượng truy cập phải được cập nhật theo thời gian thực - Số liệu người dùng mới và bài đăng mới phải được tổng hợp theo ngày/tuần/tháng	Đồng ý	2

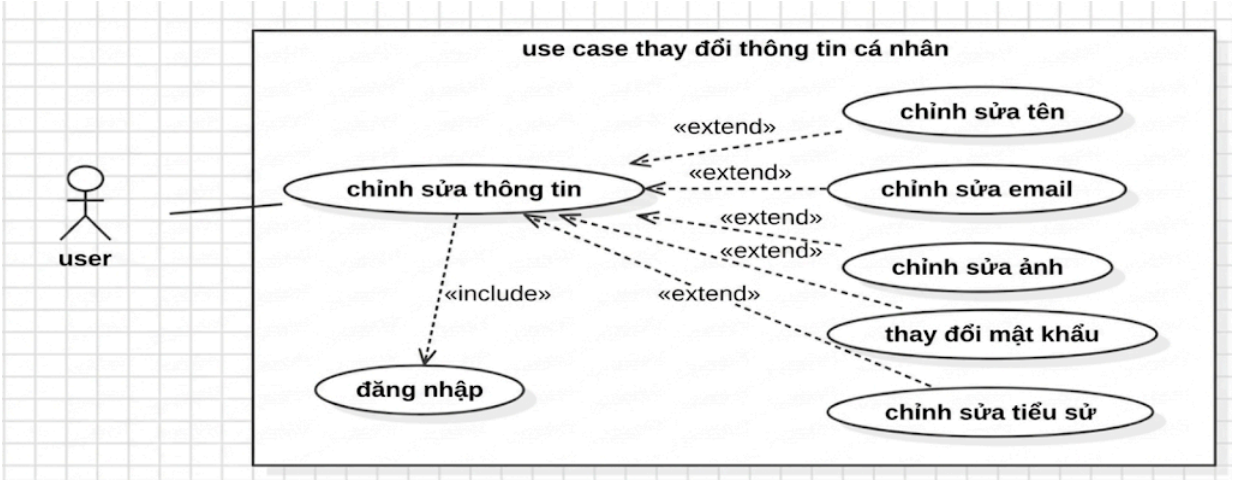
2.2 MÔ HÌNH HÓA USE CASE

2.2.1 Sơ đồ Use Case tổng quan

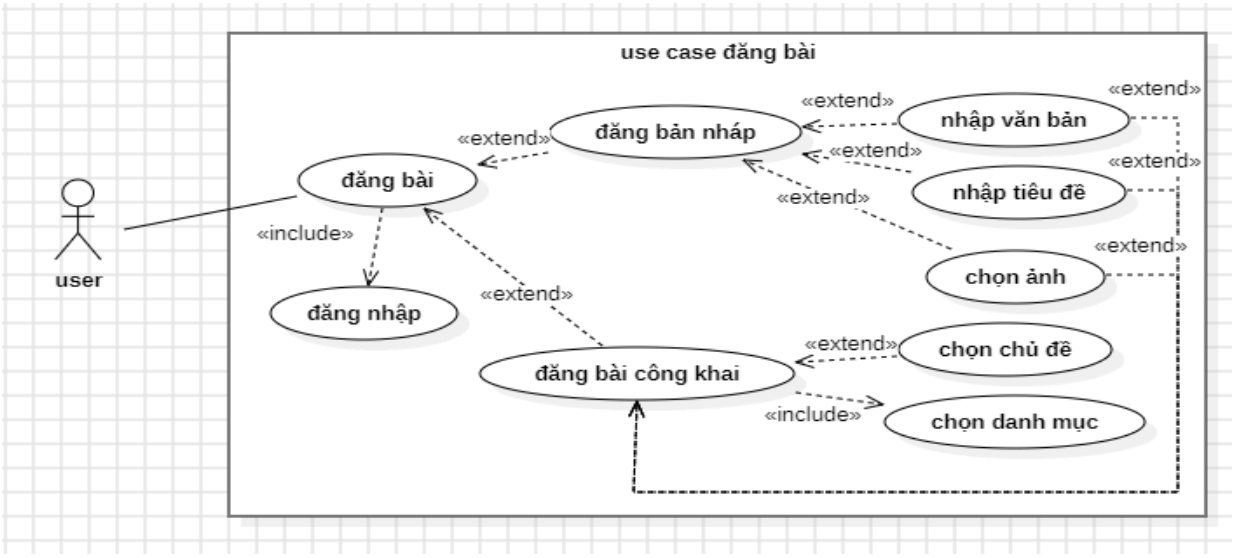


2.2.2 Phân rã Use Case

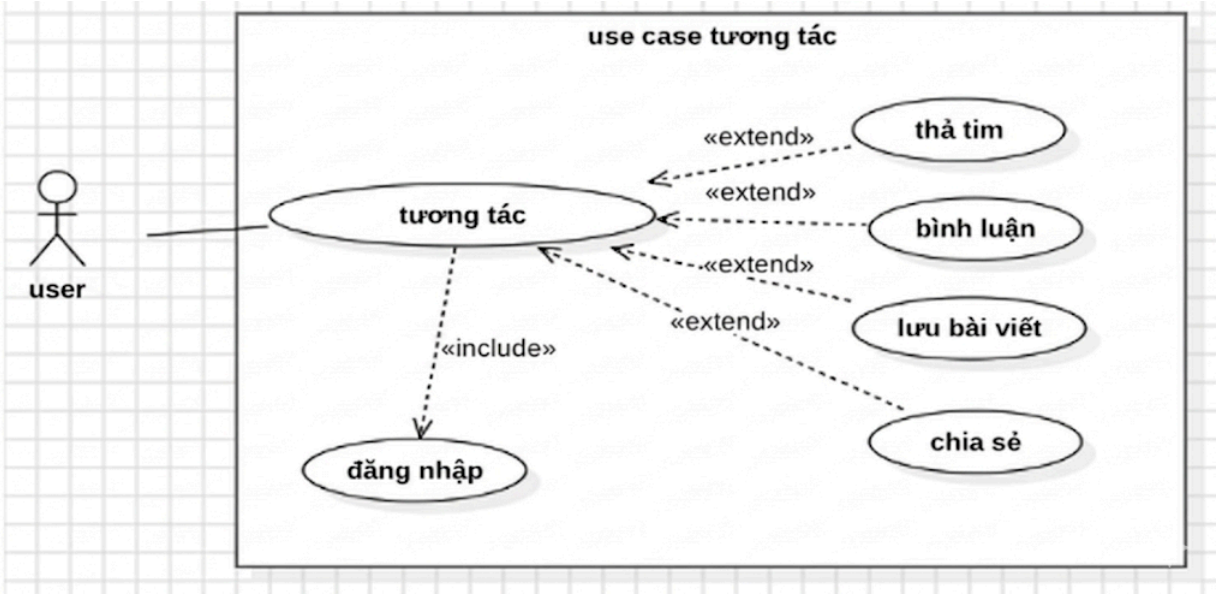
a) Use Case UC01: Chỉnh sửa thông tin cá nhân



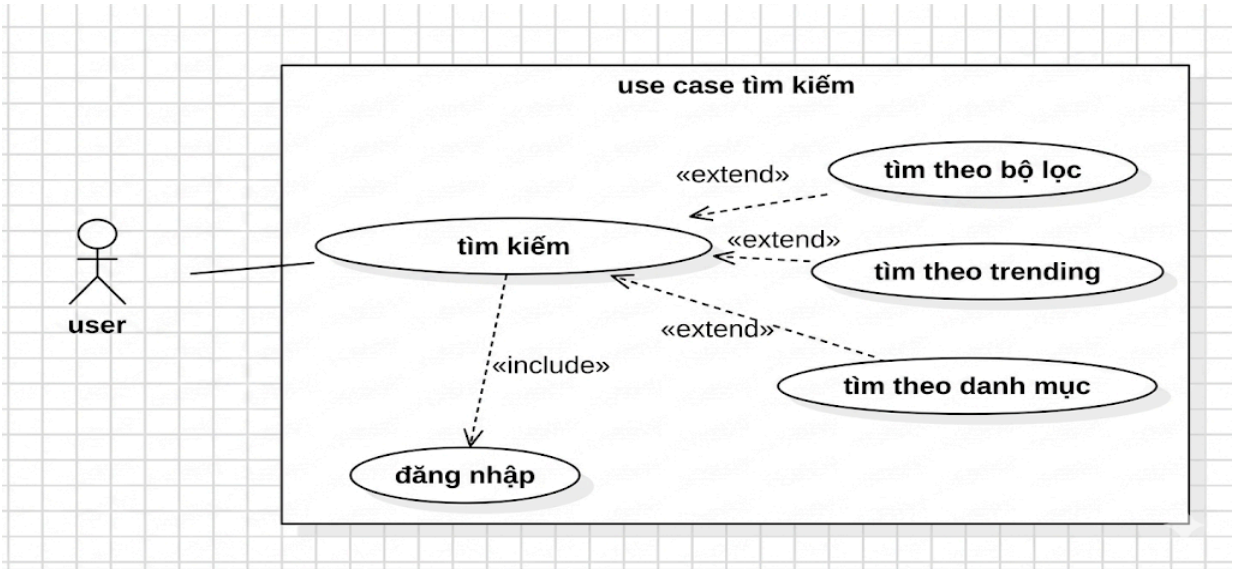
b) Use Case UC02: Đăng bài viết



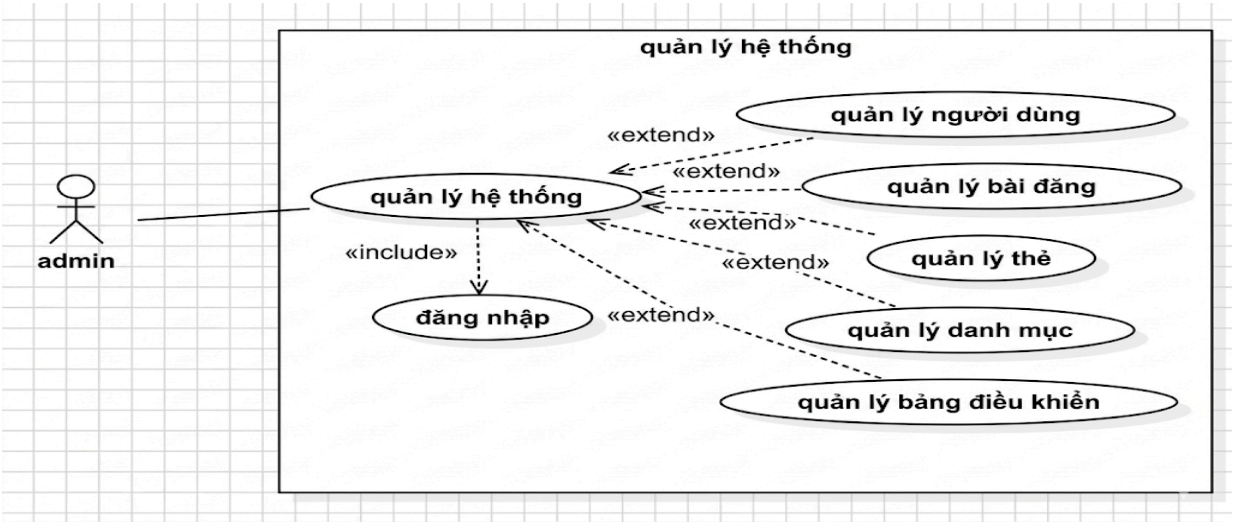
c) Use Case UC03: Tương tác bài viết



d) Use Case UC04: Tìm kiếm bài viết



e) Use Case UC05: Quản trị hệ thống



2.2.3 Đặc tả các Use Case chính

a) Đặc tả Use Case UC01: Thay đổi thông tin cá nhân

Tên use case	Thay đổi thông tin cá nhân
Mô tả	Cho phép người dùng đã đăng nhập có thể cập nhật hoặc sửa đổi các thông tin cá nhân của mình như tên, email, ảnh đại diện, mật khẩu và tiểu sử
Tiền điều kiện	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống Người dùng đang ở giao diện quản lý tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân
Hậu điều kiện	Thành công: Các thông tin thay đổi được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị mới nhất cho người dùng Thất bại: Hệ thống giữ nguyên thông tin cũ và thông báo nguyên nhân lỗi
Luồng sự kiện chính	1.Người dùng nhấn chọn nút "Chỉnh sửa thông tin" trên giao diện cá nhân 2.Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa các thông tin hiện tại (Tên, Email, Ảnh đại diện, Mật khẩu, Tiểu sử) dưới dạng có thể chỉnh sửa 3.Người dùng thực hiện thay đổi các thông tin mong muốn và nhấn nút "Lưu thay đổi" 4.Hệ thống tiếp nhận thông tin, thực hiện kiểm tra tính hợp lệ về định dạng và đối chiếu với quy định dữ liệu 5.Hệ thống cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và làm mới giao diện với thông tin mới
Luồng sự kiện phụ	Tình huống 1: Chỉnh sửa các trường thông tin cụ thể

	Tác nhân: Người dùng chỉ chọn chỉnh sửa một phần dữ liệu (ví dụ: chỉ đổi "Tên" hoặc chỉ đổi "Ảnh đại diện") Hệ thống: Chỉ ghi nhận và kiểm tra tính hợp lệ của trường dữ liệu có sự thay đổi Tình huống 2: Thay đổi mật khẩu Tác nhân: Người dùng chọn thay đổi mật khẩu Hệ thống: Hiển thị thêm các trường: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới. Hệ thống sẽ báo lỗi nếu mật khẩu cũ không chính xác

b) Đặc tả Use Case UC02: Đăng bài viết

Tên use case	Đăng bài
Mô tả	Cho phép người dùng tạo và đăng tải nội dung mới lên hệ thống dưới dạng bài viết công khai hoặc bản nháp
Tiền điều kiện	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống Người dùng đang ở giao diện tạo bài viết mới
Hậu điều kiện	Thành công: Bài viết được lưu trữ và hiển thị công khai hoặc lưu vào danh sách bản nháp của người dùng Thất bại: Hệ thống thông báo lỗi và nội dung chưa được lưu
Luồng sự kiện chính	1.Người dùng nhấn chọn nút "Đăng bài" trên giao diện 2.Hệ thống hiển thị giao diện soạn thảo bài viết với các trường thông tin cơ bản 3.Người dùng thực hiện nhập tiêu đề, nội dung văn bản và chọn các thông tin bổ sung (ảnh, chủ đề, danh mục) 4.Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ của các nội dung đã nhập 5.Hệ thống thực hiện lưu trữ bài viết, đưa ra thông báo thành công và điều hướng người dùng về trang danh sách bài viết
Luồng sự kiện phụ	Tình huống 1: Đăng bài công khai Tại Bước 3, nếu người dùng chọn chế độ đăng công khai

	Tác nhân: Người dùng nhấn "Đăng công khai" Hệ thống: Bắt buộc người dùng phải "Chọn danh mục" Sau đó hệ thống sẽ xuất bản bài viết để mọi người có thể xem Tình huống 2: Đăng bản nháp Tại Bước 3, nếu người dùng chưa muốn xuất bản ngay Tác nhân: Người dùng nhấn "Lưu bản nháp" Hệ thống: Lưu bài viết vào kho lưu trữ cá nhân. Ở tình huống này, việc chọn ảnh, nhập tiêu đề hay văn bản là tùy chọn

c) Đặc tả Use Case UC03: Tương tác bài viết

Tên use case	Tương tác
Mô tả	Cho phép người dùng thực hiện các hành động bày tỏ cảm xúc, để lại ý kiến hoặc chia sẻ bài viết của người khác trên hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống Người dùng đang xem một bài viết cụ thể
Hậu điều kiện	Thành công: Hành động tương tác được hệ thống ghi nhận, cập nhật số liệu (lượt tim, lượt chia sẻ) và hiển thị cho người khác thấy Thất bại: Hệ thống không lưu được tương tác và thông báo cho người dùng
Luồng sự kiện chính	1.Người dùng nhấn chọn một trong các nút tương tác (Thả tim, 2.Bình luận, Lưu bài viết, Chia sẻ) bên dưới bài viết 2.Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập của người dùng 3.Người dùng thực hiện hành động cụ thể 4.Hệ thống tiếp nhận dữ liệu tương tác, thực hiện lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và cập nhật trạng thái hiển thị của bài viết 5.Hệ thống phản hồi trạng thái tương tác thành công bằng cách thay đổi màu sắc nút hoặc hiển thị thông báo "Đã lưu/Đã chia sẻ"
Luồng sự kiện phụ	Tình huống 1: Thả tim

	Tác nhân: Người dùng nhấn vào biểu tượng "Tim" Hệ thống: Tăng số lượng tim của bài viết lên 1 và đổi màu biểu tượng sang đỏ. Nếu nhấn lại lần nữa, hệ thống sẽ hủy lượt tim và giảm số lượng Tình huống 2: Bình luận Tác nhân: Người dùng nhập nội dung vào ô bình luận và nhấn gửi Hệ thống: Kiểm tra nội dung (không được để trống), lưu vào danh sách bình luận của bài viết và hiển thị ngay lập tức

d) Đặc tả Use Case UC04: Tìm kiếm bài viết

Tên use case	Tìm kiếm
Mô tả	Cho phép người dùng tra cứu thông tin, bài viết hoặc nội dung trên hệ thống thông qua từ khóa hoặc các tiêu chí lọc có sẵn
Tiền điều kiện	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống Hệ thống có sẵn dữ liệu bài viết/nội dung để thực hiện tìm kiếm
Hậu điều kiện	Thành công: Hệ thống hiển thị danh sách các kết quả phù hợp với tiêu chí tìm kiếm Thất bại: Hệ thống báo không tìm thấy kết quả hoặc hiển thị lỗi kết nối
Luồng sự kiện chính	1.Người dùng nhấn vào thanh tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp trên giao diện 2.Hệ thống hiển thị ô nhập từ khóa và các gợi ý tìm kiếm 3.Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn phím Enter hoặc nút "Tìm" 4.Hệ thống tiếp nhận từ khóa, thực hiện truy quét dữ liệu trong cơ sở dữ liệu để tìm nội dung tương ứng 5.Hệ thống trả về danh sách các kết quả tìm kiếm phù hợp nhất và hiển thị lên màn hình

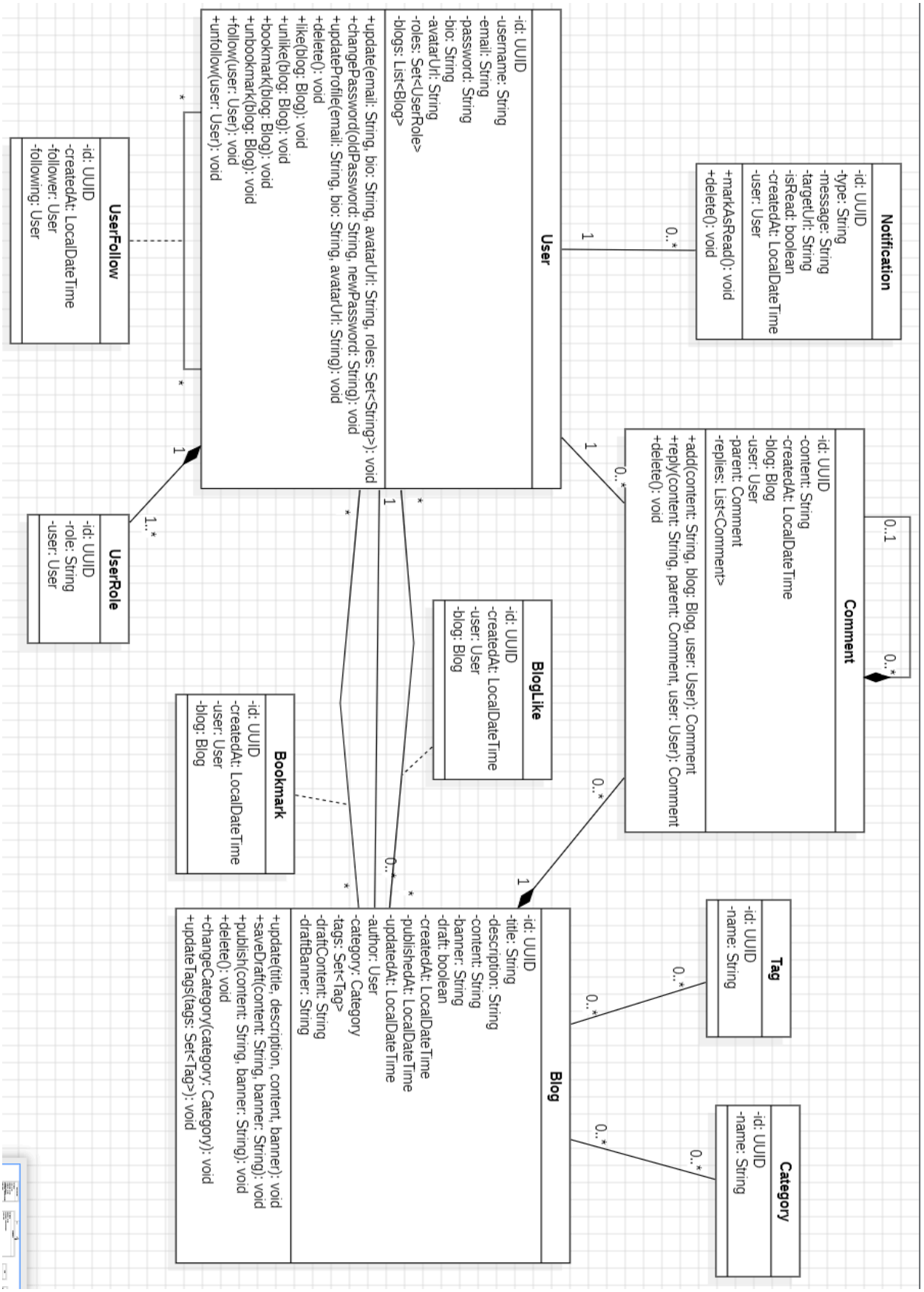
Luồng sự kiện phụ	Tình huống 1: Tìm theo bộ lọc Tại Bước 3, người dùng muốn thu hẹp phạm vi tìm kiếm Tác nhân: Người dùng chọn các tiêu chí cụ thể (Thời gian, Tác giả, Độ phổ biến) Hệ thống: Áp dụng bộ lọc vào từ khóa hiện tại và làm mới danh sách kết quả theo đúng các tiêu chí đã chọn Tình huống 2: Tìm theo Trending Nếu người dùng chưa biết tìm gì hoặc muốn xem xu hướng Tác nhân: Người dùng nhấn chọn danh sách "Trending" hoặc "Xu hướng" Hệ thống: Hiển thị các bài viết/nội dung đang có lượt tương tác cao nhất trong thời gian gần đây mà không cần nhập từ khóa

e) Đặc tả Use Case UC05: Quản trị hệ thống

Tên use case	Quản lý hệ thống
Mô tả	Cho phép Quản trị thực hiện các hoạt động điều hành và kiểm soát toàn bộ hệ thống bao gồm người dùng, bài đăng, danh mục và các thiết lập khác
Tiền điều kiện	Tác nhân được cấp quyền Quản trị viên (ROLE_ADMIN) Quản trị viên phải đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thành công: Các thay đổi về dữ liệu quản lý được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và áp dụng toàn hệ thống Thất bại: Hệ thống giữ nguyên trạng thái cũ và ghi nhật ký lỗi
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản admin 2. Hệ thống xác thực danh tính và phân quyền quản trị cao nhất 3.Quản trị viên truy cập vào trang Quản lý hệ thống 4.Hệ thống hiển thị bảng điều khiển tổng quát bao gồm các số liệu thống kê và danh sách các danh mục quản lý (Người dùng, Bài đăng, Thẻ, Danh mục) 5.Quản trị viên chọn một phân mục cụ thể cần xử lý 6.Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết và các bộ lọc tương ứng của

	phân mục đó 7.Quản trị viên thực hiện thao tác kiểm soát và nhấn xác nhận 8.Hệ thống thực thi thay đổi trên toàn hệ thống và gửi thông báo kết quả cho Quản trị viên.
Luồng sự kiện phụ	Tình huống 1: Quản lý người dùng Tác nhân: Quản trị viên chọn "Quản lý người dùng". Hệ thống: Cho phép khóa/mở khóa tài khoản, phân quyền hoặc xóa tài khoản vi phạm chính sách. Tình huống 2: Quản lý bài đăng Tác nhân: Quản trị viên chọn "Quản lý bài đăng" Hệ thống: Hiển thị danh sách tất cả bài viết. Admin có thể phê duyệt bài viết mới, gỡ bỏ bài viết vi phạm hoặc thay đổi trạng thái hiển thị

2.3 THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM)



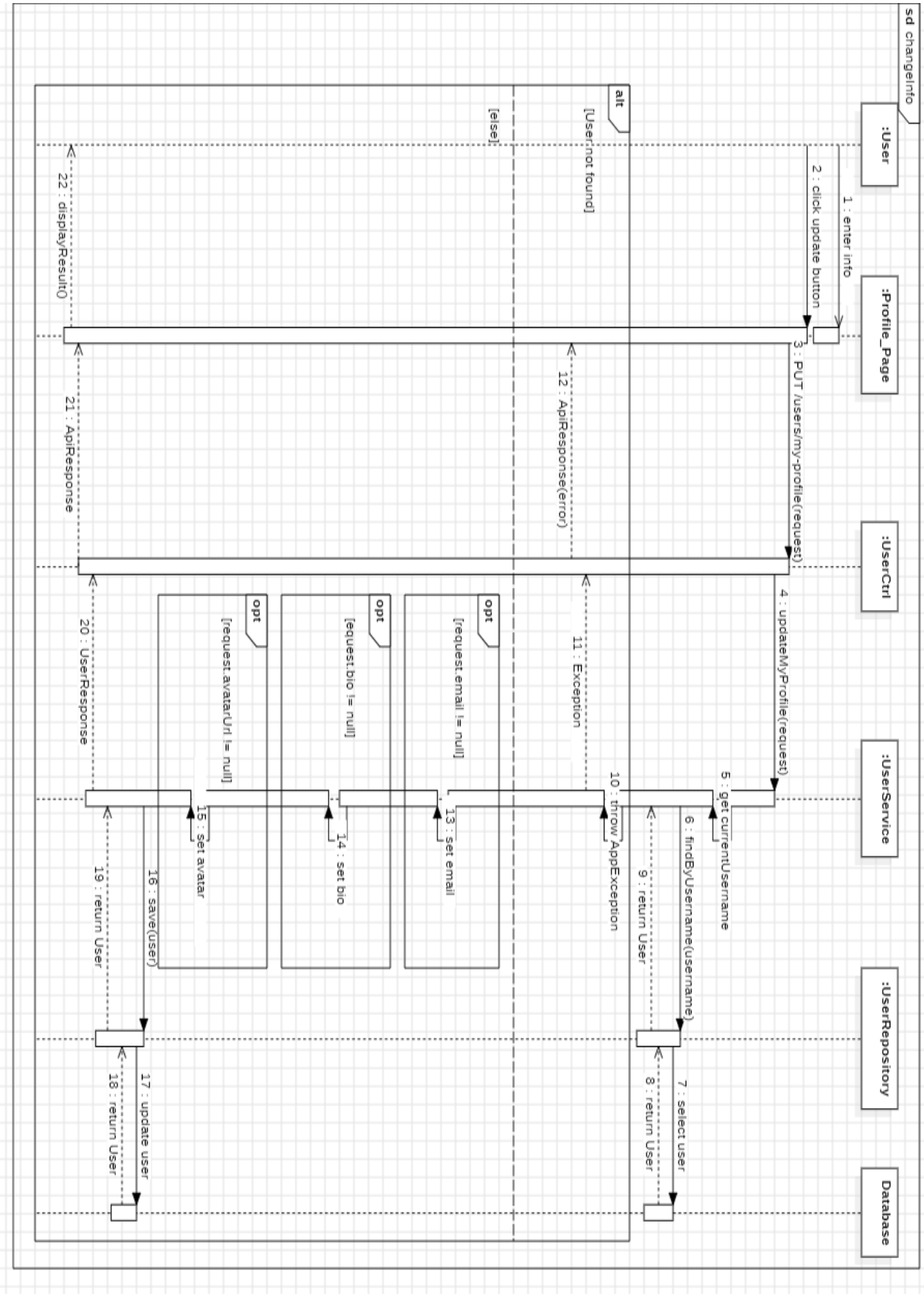
Lược đồ lớp trên mô tả cấu trúc các Entity chính được quản lý bởi Spring Data JPA và ánh xạ trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu MySQL. Các thực thể cốt lõi gồm: User (thông tin

tài khoản và vai trò), Blog (nội dung và trạng thái xuất bản bài viết), Category & Tag (phân loại danh mục và gắn thẻ), Comment (bình luận bài viết hỗ trợ phản hồi đa cấp qua parent_id), cùng các thực thể quản lý tương tác gồm BlogLike, Bookmark và UserFollow.

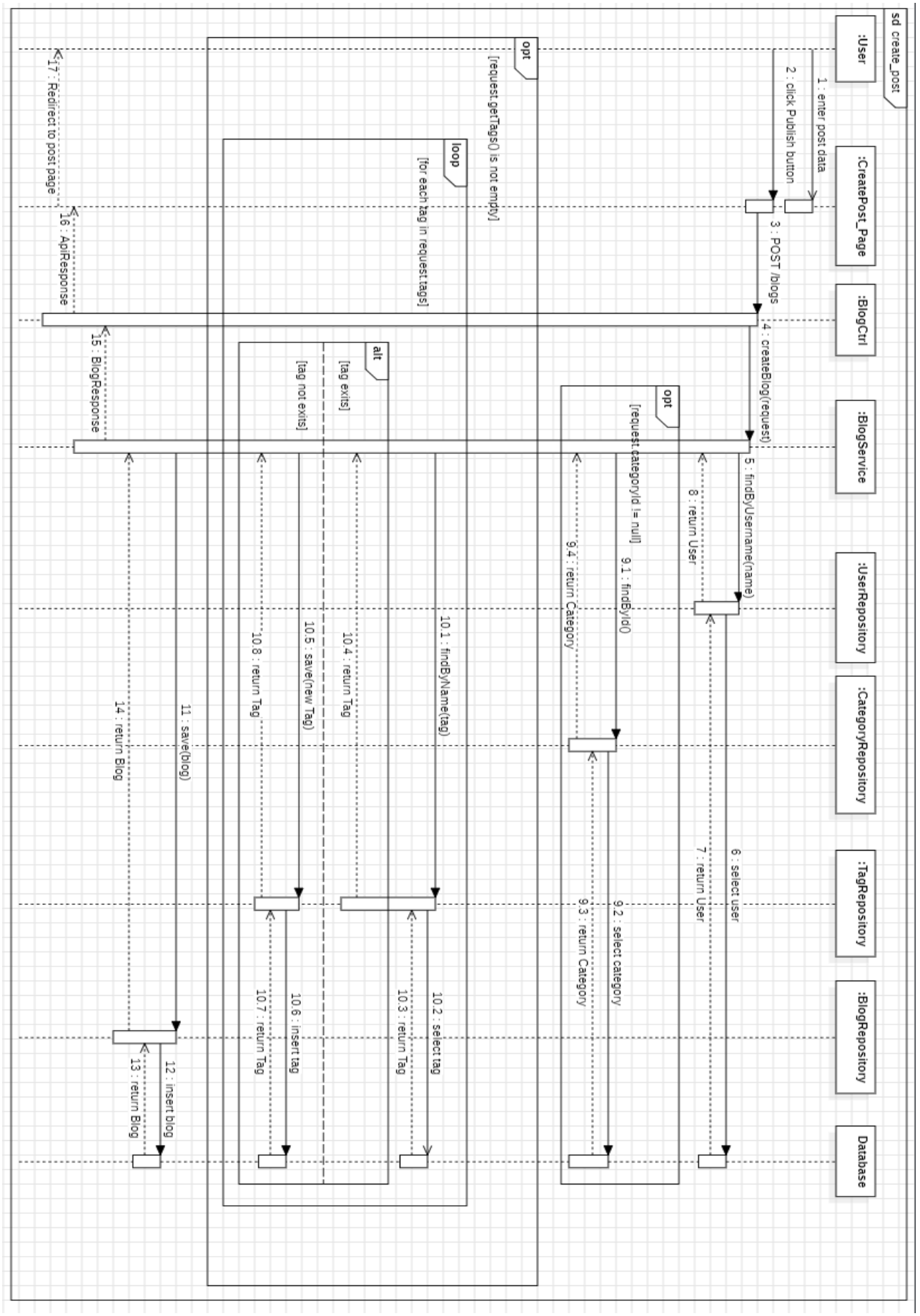
2.4 THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM)

Lược đồ tuần tự mô tả quy trình trao đổi thông điệp theo thời gian giữa các thành phần kiến trúc: Actor (Người dùng) -> Controller -> Service -> Repository -> Database. Các đối tượng tham gia được thể hiện qua trục đường đời (Lifeline) và khối kích hoạt (Activation Bar) phản ánh trạng thái thực thi.

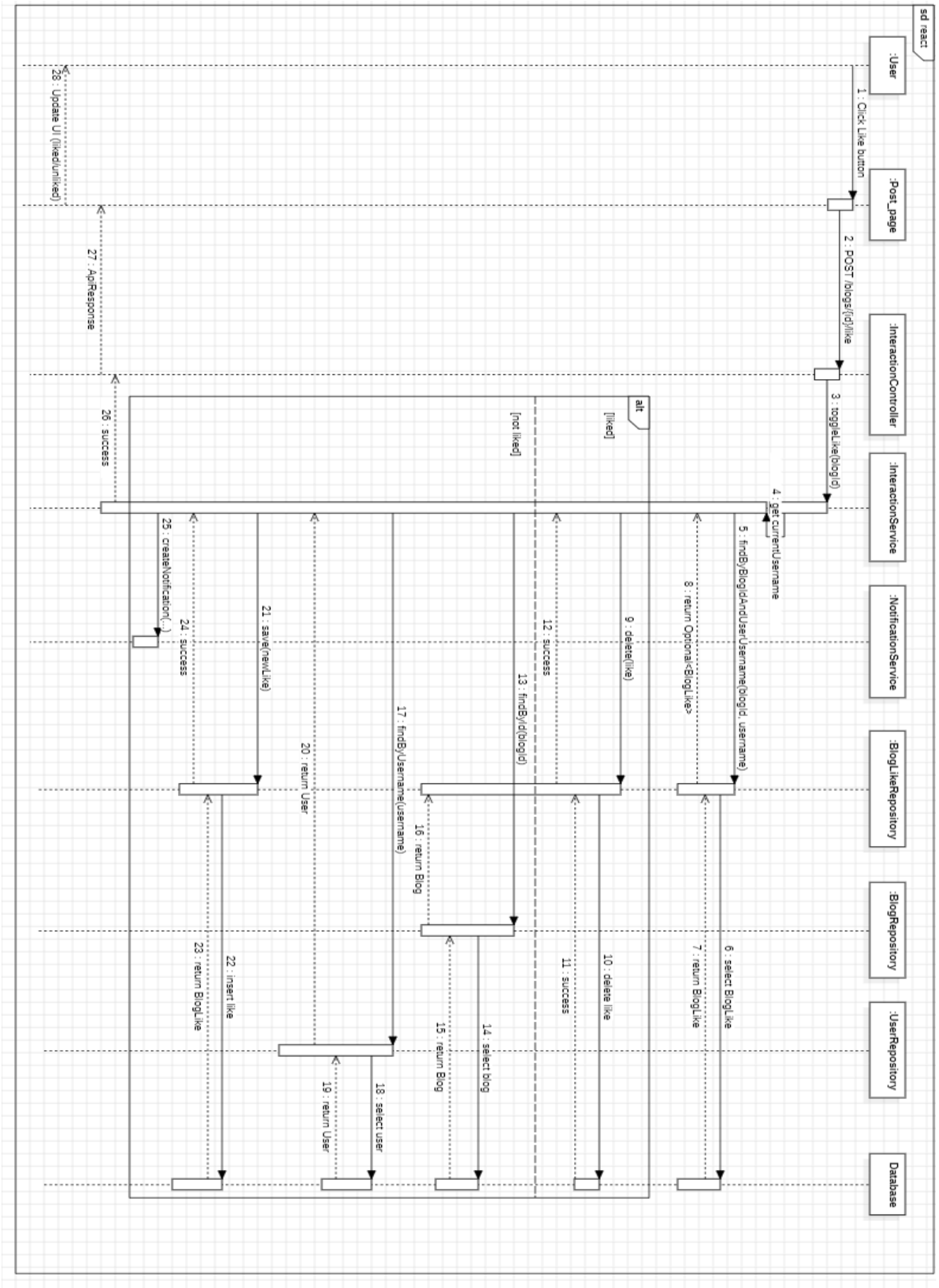
2.4.1 Thay đổi thông tin cá nhân



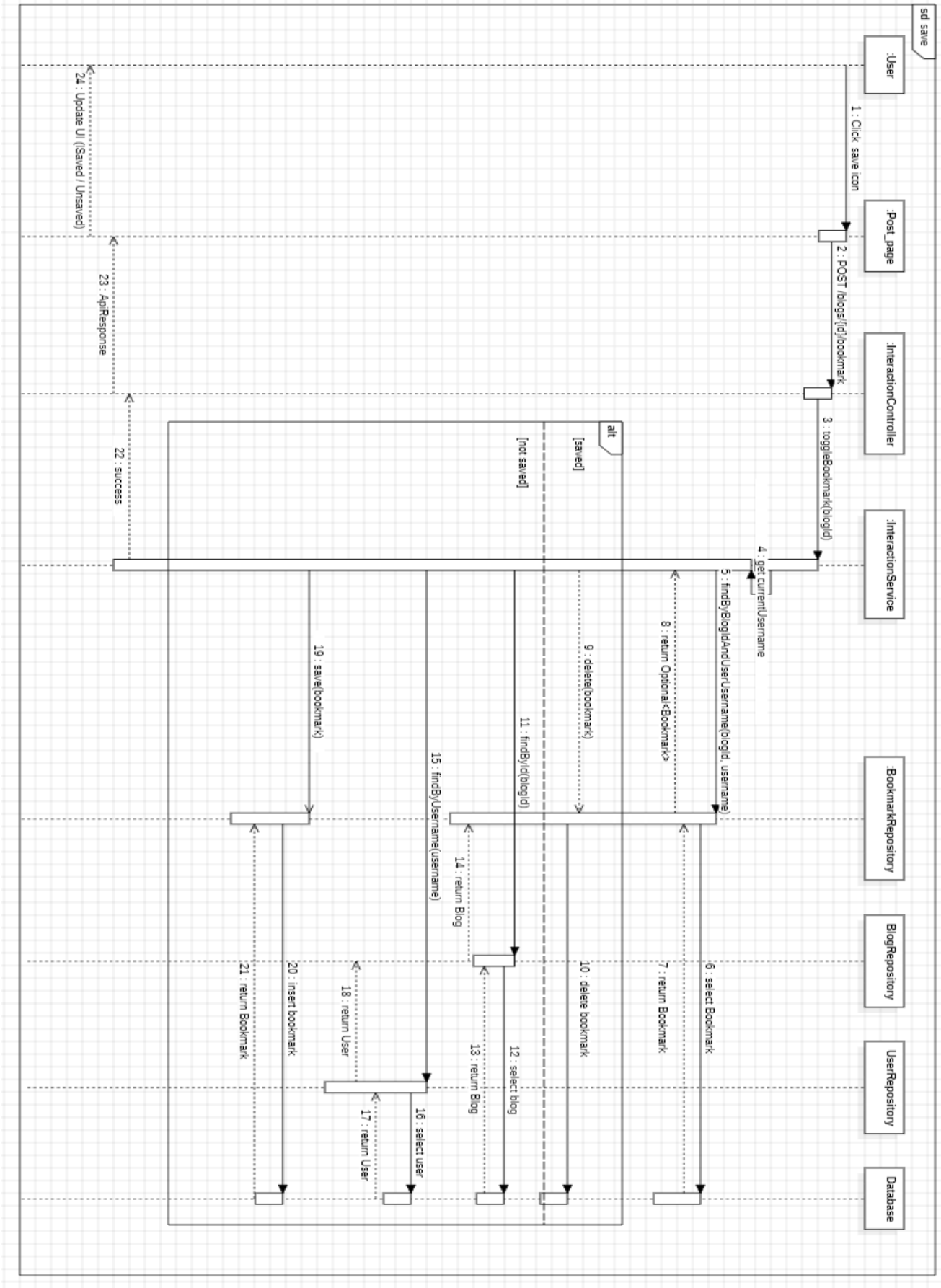
2.4.2 Đăng bài viết



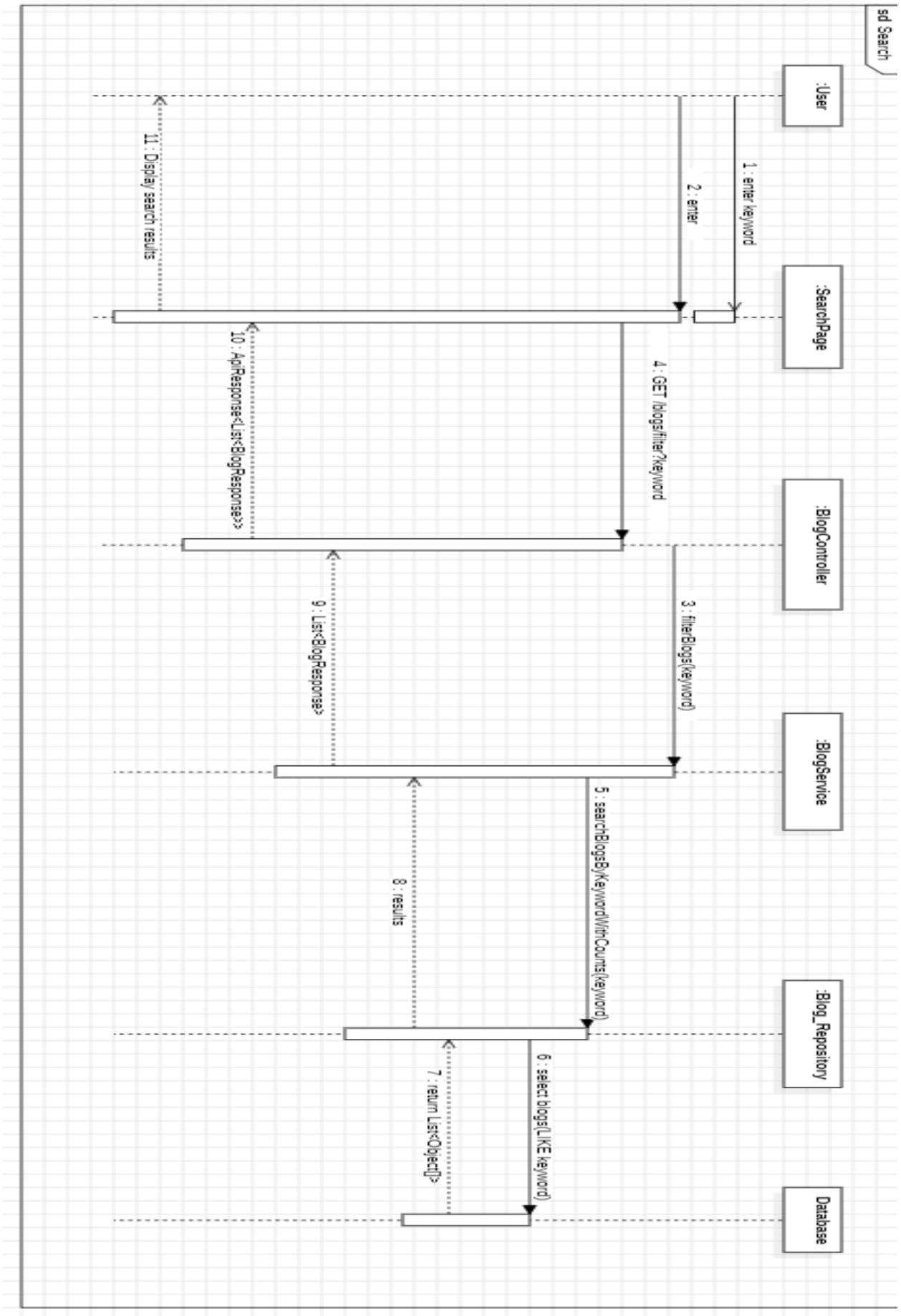
2.4.3 Thả cảm xúc bài viết



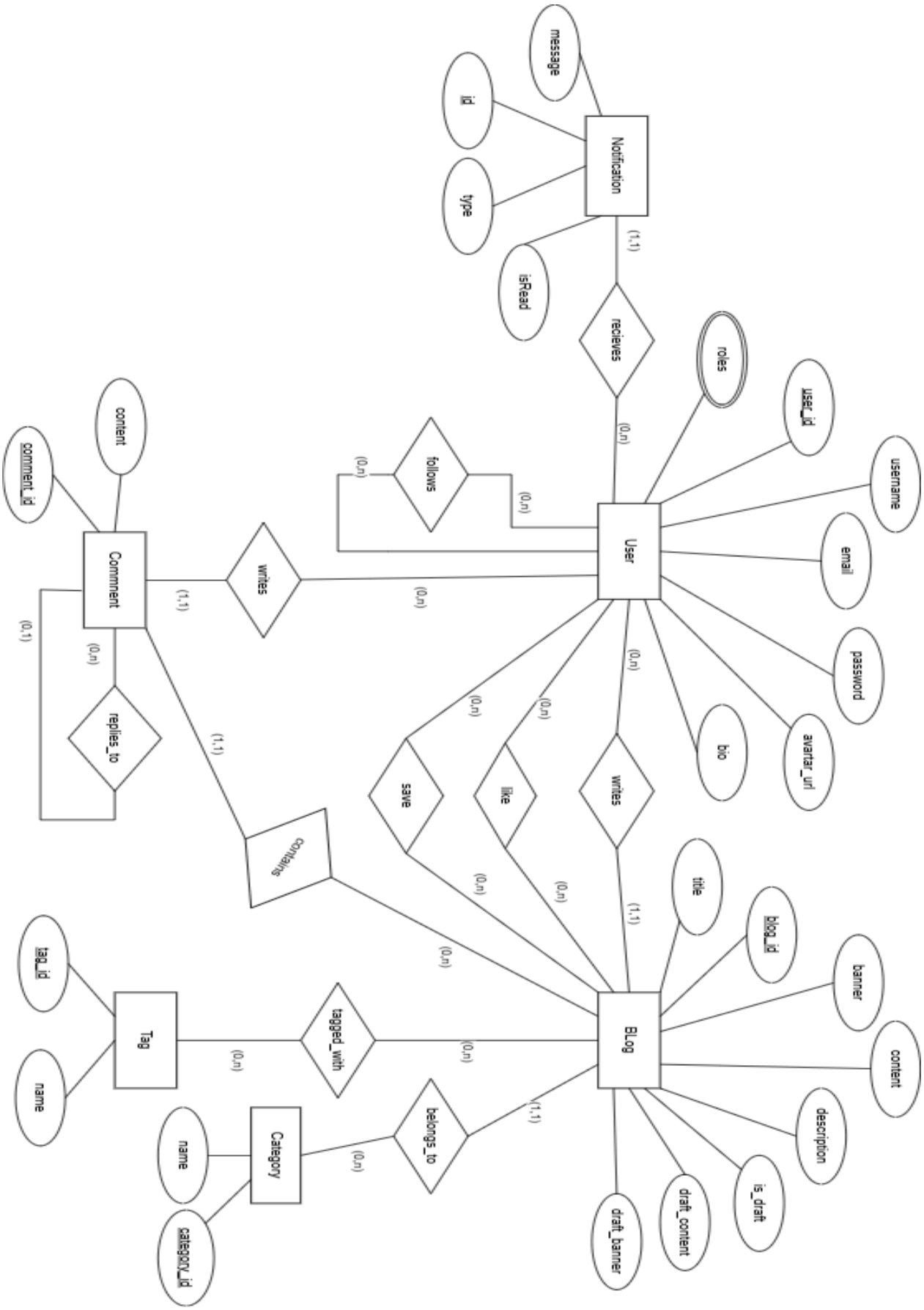
2.4.4 Lưu bài viết



2.4.5 Tìm kiếm bài viết



2.5 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN NIỆM (ERD DIAGRAM)



Mô hình ERD quan niệm ở trên biểu diễn các thực thể độc lập và mối quan hệ ngữ nghĩa ở mức phân tích trước khi chuẩn hóa:

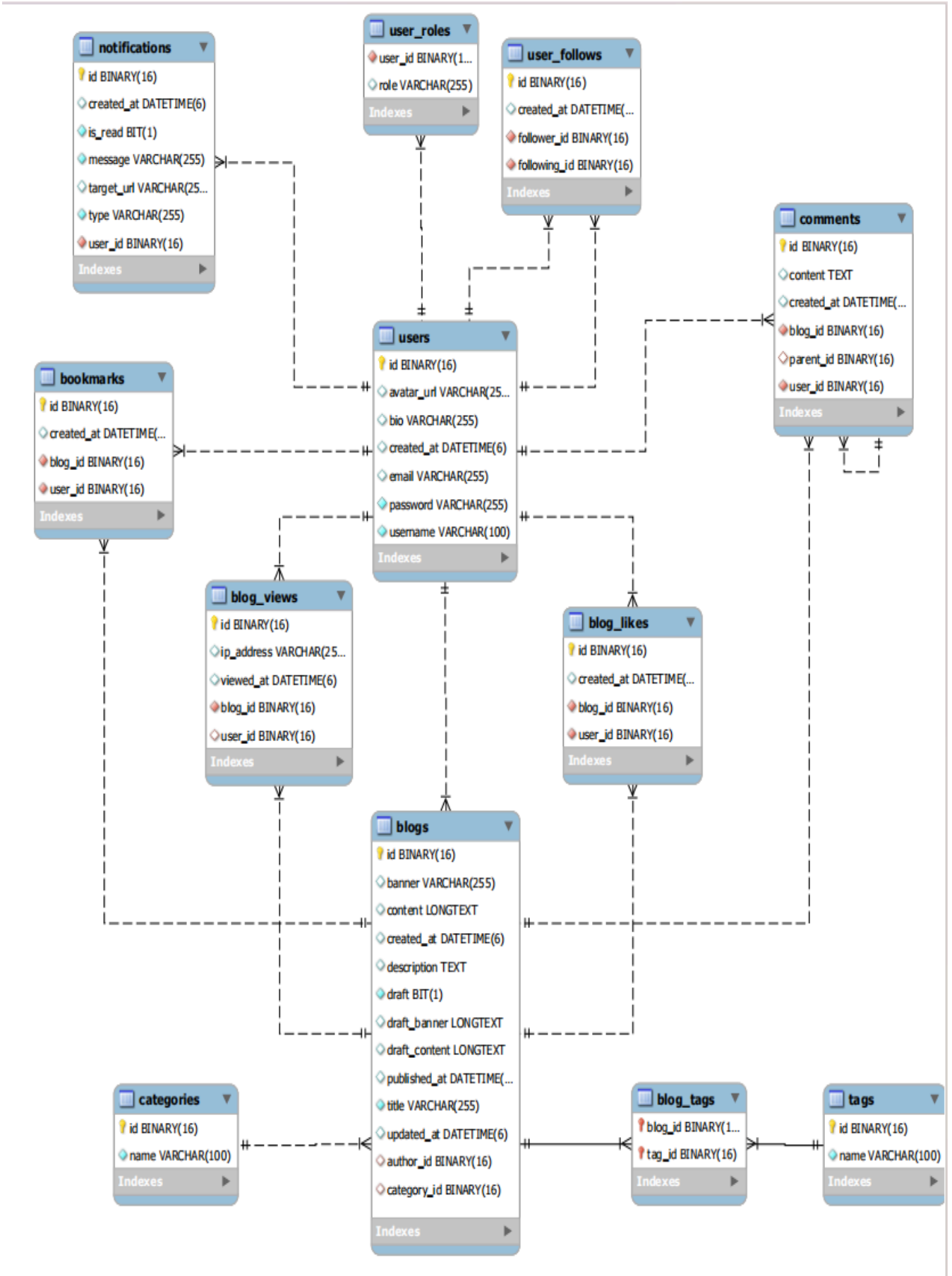
- Thực thể User có mối quan hệ 1-N với Blog (một người dùng có thể viết nhiều bài viết).

- Thực thể Category có mối quan hệ 1-N với Blog (một danh mục chứa nhiều bài viết).

- Thực thể Blog có mối quan hệ 1-N với Comment (một bài viết có nhiều phản hồi).

- Các mối quan hệ Nhiều - Nhiều (N-M) nghiệp vụ: Giữa Blog và Tag (gắn nhãn), giữa User và Blog (thả tim, lưu bài viết). Trong mô hình quan niệm, các mối quan hệ này được thể hiện trực quan bằng các hình thoi ngữ nghĩa (like, save, tagged_with), chưa xuất hiện bảng trung gian.

2.6 MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ (PHYSICAL DATABASE DIAGRAM)



Khi chuyển từ mô hình quan niệm sang thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý trên MySQL, các mối quan hệ Nhiều - Nhiều (N-M) được phân rã thành các bảng trung gian liên kết 1-N để đảm bảo chuẩn hóa và toàn vẹn dữ liệu: blog_tags (gắn thẻ bài viết), blog_likes (lượt thả tim), bookmarks (bài viết đã lưu), và user_follows (theo dõi tác giả). Đặc biệt, hệ thống sử dụng khóa chính dạng UUID (BINARY(16)) thay vì số nguyên tự tăng (AUTO_INCREMENT), giúp tăng cường tính bảo mật, tránh lộ số lượng bản ghi thực tế và thuận tiện cho việc mở rộng dữ liệu.

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1 MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN

Hệ thống được phát triển dựa trên các công nghệ và công cụ hiện đại:

- Ngôn ngữ & Nền tảng: Java 21 LTS kết hợp với framework Spring Boot 3.5.11, áp dụng mô hình kiến trúc MVC và RESTful Web Service.
- Cơ sở dữ liệu: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL kết hợp Spring Data JPA (Hibernate) thực hiện cơ chế ORM tự động.
- An ninh & Bảo mật: Tích hợp Spring Security 6 kết hợp JSON Web Token (JWT) và mã hóa mật khẩu một chiều BCryptPasswordEncoder.
- Lưu trữ đám mây: Tích hợp Cloudinary SDK để tải lên và lưu trữ hình ảnh đa phương tiện, tối ưu hóa băng thông máy chủ.
- Thư viện hỗ trợ: Lombok (giảm thiểu mã lặp getter/setter), MapStruct (chuyển đổi dữ liệu DTO hiệu năng cao), Thymeleaf (Template Engine).

3.2 CẤU HÌNH DỰ ÁN VỚI MAVEN (POM.XML)

Dự án sử dụng công cụ Apache Maven để quản lý tự động vòng đời xây dựng (build lifecycle) và các thư viện phụ thuộc (dependencies). Hệ thống được phát triển trên nền tảng Spring Boot 3.5.11 và Java 21 LTS, đảm bảo tính đồng bộ, bảo mật và hiệu năng cao trong toàn bộ quá trình phát triển.

Dưới đây là cấu hình tệp pom.xml , thể hiện các phụ thuộc cốt lõi được phân nhóm rõ ràng theo từng nhóm chức năng:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" ...>
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.5.11</version>
    </parent>
    <groupId>com.group</groupId>
    <artifactId>blog-website</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

    <properties>
        <java.version>21</java.version>
        <mapstruct.version>1.5.5.Final</mapstruct.version>
    </properties>
```

```
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.mysql</groupId>
        <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
        <scope>runtime</scope>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-oauth2-resource-server</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.nimbusds</groupId>
        <artifactId>nimbus-jose-jwt</artifactId>
        <version>9.30.1</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.thymeleaf.extras</groupId>
        <artifactId>thymeleaf-extras-springsecurity6</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>com.cloudinary</groupId>
        <artifactId>cloudinary-http44</artifactId>
        <version>1.36.0</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
        <artifactId>lombok</artifactId>
        <optional>true</optional>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.mapstruct</groupId>
        <artifactId>mapstruct</artifactId>
        <version>${mapstruct.version}</version>
    </dependency>
    <!-- 7. Kiem thu tu dong (JUnit 5 Jupiter & Spring Test) -->
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
```

```
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.security</groupId>
            <artifactId>spring-security-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
```

Bảng 3.1: *Danh mục các thư viện phụ thuộc cốt lõi trong dự án*

Nhóm chức năng	Thư viện phụ thuộc (Artifact)	Vai trò & Mục đích sử dụng
Web & Validation	`spring-boot-starter-web` `spring-boot-starter-validation`	Xây dựng kiến trúc RESTful API, nhúng máy chủ Tomcat và kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu đầu vào DTO (@NotBlank, @Size,...).
Cơ sở dữ liệu & ORM	`spring-boot-starter-data-jpa` `mysql-connector-j`	Quản lý kết nối cơ sở dữ liệu MySQL qua Hibernate ORM, cung cấp JpaRepository hỗ trợ các thao tác CRUD và Transaction.

Bảo mật & Xác thực	`spring-boot-starter-security`
	`spring-boot-starter-oauth2-resource-server`
	`nimbus-jose-jwt`
		Cấu hình phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC), tạo lập, ký số và thẩm định Bearer JWT Token bảo vệ các API private.

Giao diện SSR	`spring-boot-starter-thymeleaf` `thymeleaf-extras-springsecurity6`	Render giao diện phía máy chủ (Server-Side Rendering), điều khiển hiển thị thành phần giao diện theo trạng thái đăng nhập.
Lưu trữ đám mây	`cloudinary-http44` `(phiên bản 1.36.0)`	Tích hợp dịch vụ đám mây Cloudinary để tải lên, lưu trữ tập trung và tối ưu hóa ảnh bìa bài viết cùng avatar người dùng.
Tiện ích & Mapping	`lombok` `mapstruct (v1.5.5.Final)`	Tự động sinh boilerplate code (Getter, Setter, Builder) và ánh xạ dữ liệu hai chiều hiệu năng cao giữa Entity và DTO.

Kiểm thử phần mềm (Testing Framework)	`spring-boot-starter-test`
	`(chứa lõi JUnit 5 Jupiter)`
	`spring-security-test`
		Cung cấp framework kiểm thử tự động với JUnit 5 (JUnit Jupiter engine), hỗ trợ viết Unit Test, Integration Test và kiểm thử phân quyền bảo mật với @WithMockUser.

3.3 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ TỔ CHỨC MÃ NGUỒN

Mã nguồn dự án được tổ chức phân tầng chặt chẽ theo tiêu chuẩn doanh nghiệp:

- Controller Layer: Tiếp nhận HTTP Request từ Client, thực hiện kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu đầu vào (@Valid) và trả về đối tượng ApiResponse<T>.

- Service Layer: Chứa toàn bộ nghiệp vụ lõi (Business Logic), quản lý giao dịch dữ liệu (@Transactional) và phân quyền truy cập.
- Repository Layer: Kế thừa JpaRepository, thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu thông qua Derived Query Methods và JPQL.
- DTO (Data Transfer Object): Phân tách rõ ràng giữa Request DTO (dữ liệu gửi lên) và Response DTO (dữ liệu trả về), ngăn ngừa triệt để lỗi tuần hoàn JSON (Circular Reference) và lỗ hổng Mass Assignment.

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

4.1 KIỂM THỬ HỆ THỐNG (API & CHỨC NĂNG)

Nhằm kiểm chứng tính toàn vẹn của logic nghiệp vụ và xác nhận cơ chế bảo mật xác thực (Spring Security, JWT) hoạt động ổn định, nhóm thực hiện kiểm thử hộp đen (Black-box testing) trên toàn bộ hệ thống API thông qua công cụ Postman và cURL.

Bảng 4.1: *Danh mục đặc tả các ca kiểm thử tiêu biểu (Test Case Specification)*

Mã Test	Chức năng / Endpoint	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả kỳ vọng (Expected Output)	Đánh giá
TC01	Đăng nhập hệ thống (POST /auth/login)	Body JSON: {"username": "admin", "password": "123456"}	HTTP 200 OK, trả về chuỗi JWT Token hợp lệ	Đạt (Pass)
TC02	Lấy thông tin cá nhân (GET /users/my-profile)	Header: Authorization: Bearer <token>	HTTP 200 OK, trả về thông tin profile admin	Đạt (Pass)
TC03	Kiểm thử bảo mật (Không gửi Token) (GET /users/my-profile)	Không đính kèm Authorization Header	HTTP 401 Unauthorized, chặn truy cập trái phép	Đạt (Pass)
TC04	Quản trị viên lấy thống kê (GET /api/admin/stats)	Header Bearer Token (Quyền ROLE_ADMIN)	HTTP 200 OK, trả về số liệu tổng quan trên Dashboard	Đạt (Pass)
TC05	Đăng bài viết mới (POST /blogs)	JSON: title, content, categoryId, draft: false Header: Bearer Token	HTTP 200 OK, tạo bài viết mới và lưu vào MySQL	Đạt (Mục 4.2)
TC06	Tương tác Thả cảm xúc bài viết (POST /blogs/{id}/like)	Header Bearer Token + URL blogId	HTTP 200 OK, cập nhật trạng thái đã thích (liked=true)	Đạt (Mục 4.2)

Hình ảnh minh chứng kết quả kiểm thử 4 ca API cốt lõi (cURL JSON):

Hình 4.1: Kết quả kiểm thử Ca Test 1 - Đăng nhập hệ thống (POST /auth/login) cấp phát JWT Token



Hình 4.2: Kết quả kiểm thử Ca Test 2 - Xác thực lấy thông tin cá nhân (GET /users/my-profile) với Bearer Token

```
PS D:\folder\rac> curl.exe -s http://localhost:8080/users/my-profile -H "Authorization: Bearer $TOKEN" | ConvertF
rom-Json | ConvertTo-Json -Depth 5
{
  "code": 1000,
  "result": {
    "id": "80cb1fed-1c49-44e7-8bef-071422b73c03",
    "username": "admin",
    "email": "admin@blog.com",
    "bio": "Quß╢ún trß╗ï vi├¬n hß╗ç thß╗æng Blog Bleb",
    "avatarUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1535713875002-d1d0cf377fde?w=150",
    "roles": [
      "ADMIN",
      "USER"
    ],
    "createdAt": "2026-10-11T18:23:02.235302",
    "totalFollowers": 0,
    "totalFollowing": 0,
    "followedByCurrentUser": false
  }
}
```

Hình 4.3: Kết quả kiểm thử Ca Test 3 - Kiểm thử bảo mật chặn truy cập trái phép khi không có Token (HTTP 401 Unauthorized)

```
}
PS D:\folder\rac> curl.exe -i -s http://localhost:8080/users/my-profile
HTTP/1.1 401
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
WWW-Authenticate: Bearer
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 0
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
Content-Length: 0
Date: Mon, 02 Nov 2026 08:02:04 GMT
```

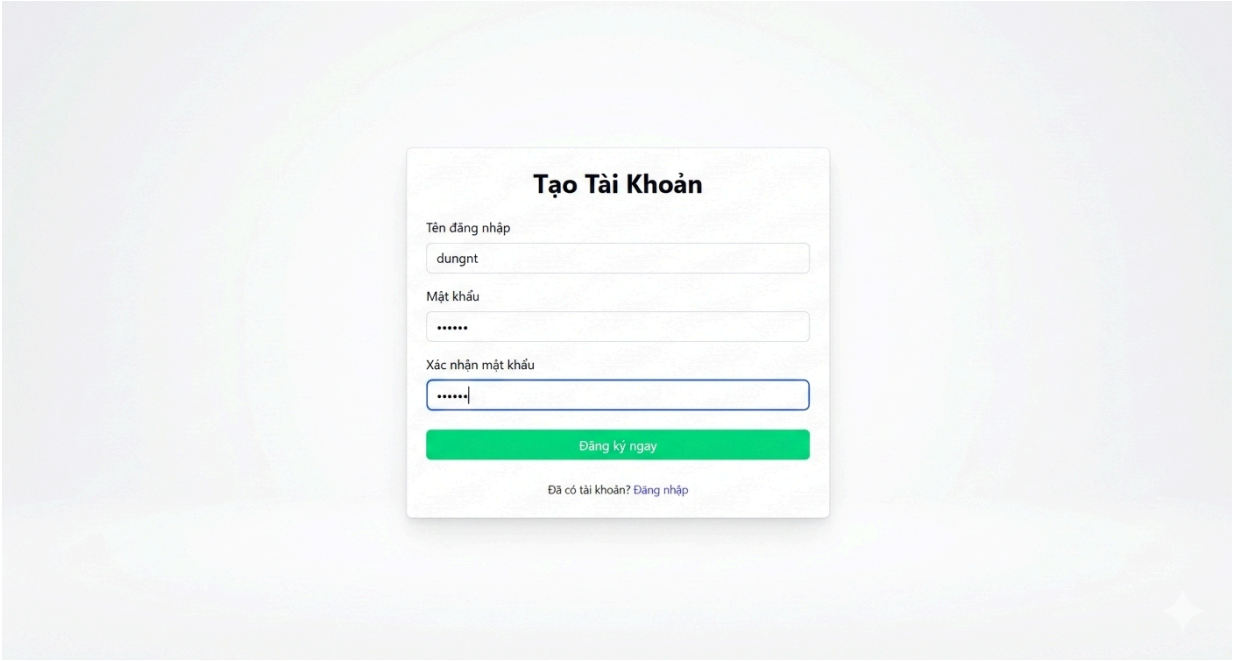
Hình 4.4: Kết quả kiểm thử Ca Test 4 - Quản trị viên lấy dữ liệu thống kê hệ thống (GET /api/admin/stats) với Admin Token

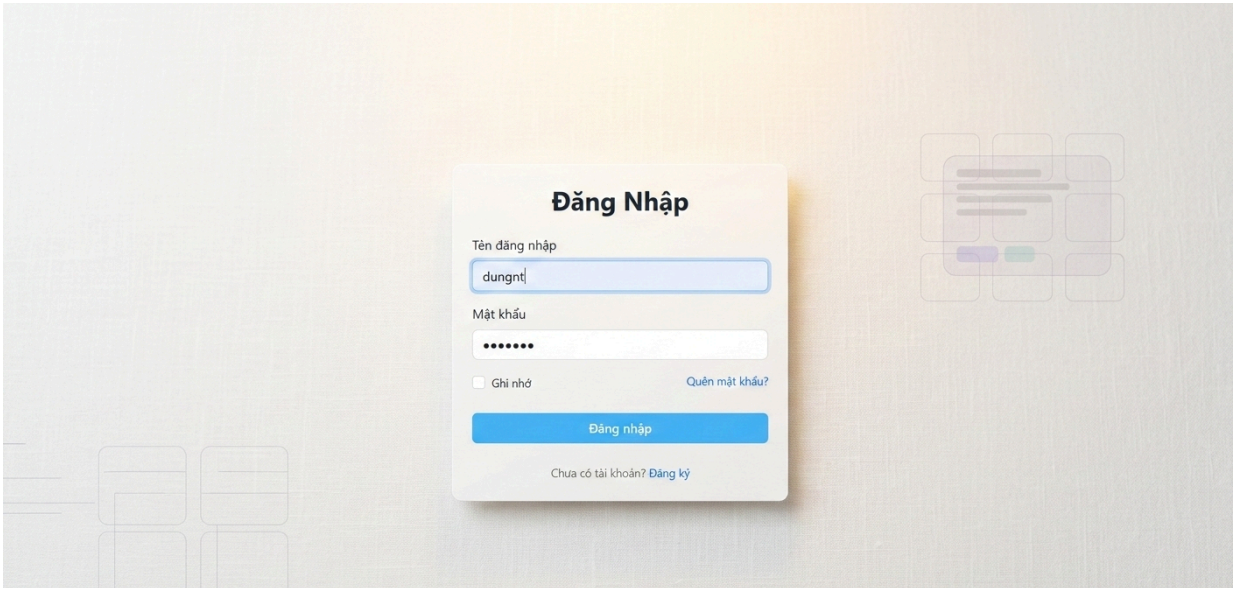
```
PS D:\folder\rac> curl.exe -s http://localhost:8080/api/admin/stats -H "Authorization: Bearer $TOKEN" | ConvertFr
om-Json | ConvertTo-Json -Depth 3
WARNING: Resulting JSON is truncated as serialization has exceeded the set depth of 3.
{
  "code": 1000,
  "result": {
    "totalUsers": 5,
    "totalPosts": 4,
    "recentPosts": [
      {
        "id": "afbdd8e0-cfba-4b7c-a63c-48c4870316ff",
        "title": "Bai Viet Test Tu Dong - 18:24:48",
        "banner": "https://images.unsplash.com/photo-1517694712202-14dd9538aa97?w=600",
        "description": "Mo ta tom tat bai viet test.",
        "content": "Noi dung bai viet kiem thu he thong day du.",
        "draft": false,
        "totalLikes": 0,
        "totalComments": 0,
        "totalReads": 0,
        "publishedAt": "2026-10-11T18:24:48.065166",
        "createdAt": "2026-10-11T18:24:48.065166",
        "author": "@{id=5648dd4c-961a-4951-bcf6-89a915fd1c13; username=duonghd; email=duong.24743991@iuh.edu.vn;
bio=Ho├áng ─Éß╗üi D░╞íng - MSSV: 24743991; avatarUrl=https://images.unsplash.com/photo-1570295999919-56ceb5ecca6
1?w=150; roles=System.Object[]; createdAt=10/11/2026 18:23:02; totalFollowers=0; totalFollowing=0; followedByCurr
entUser=False}",
        "tags": "",
        "bookmarkedByCurrentUser": false,
        "likedByCurrentUser": false
```

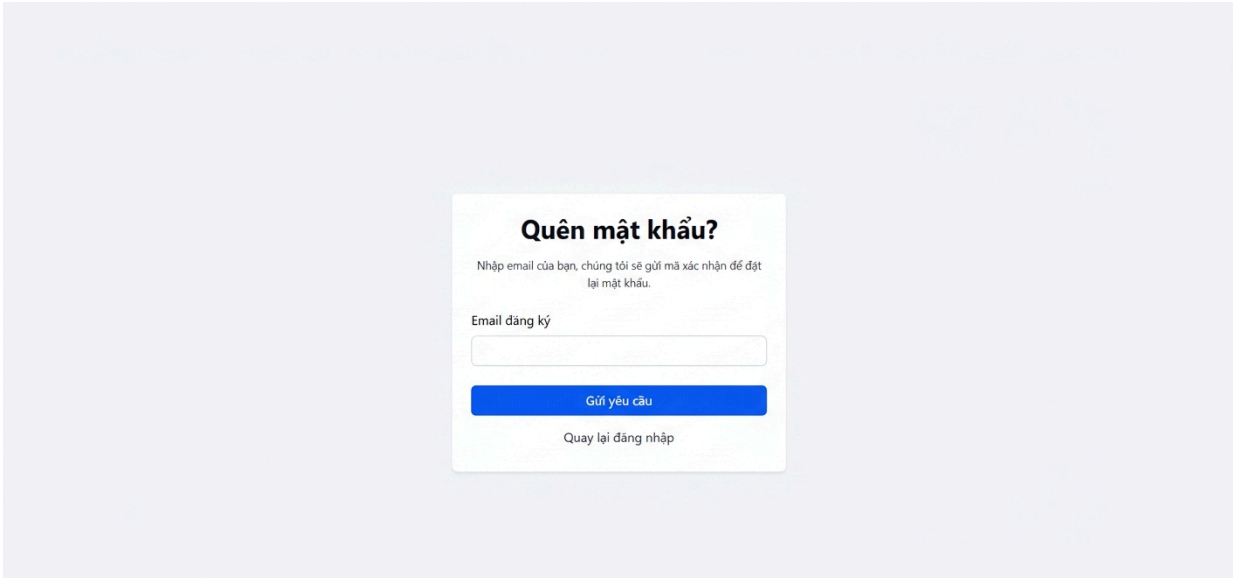
4.2 GIAO DIỆN HỆ THỐNG

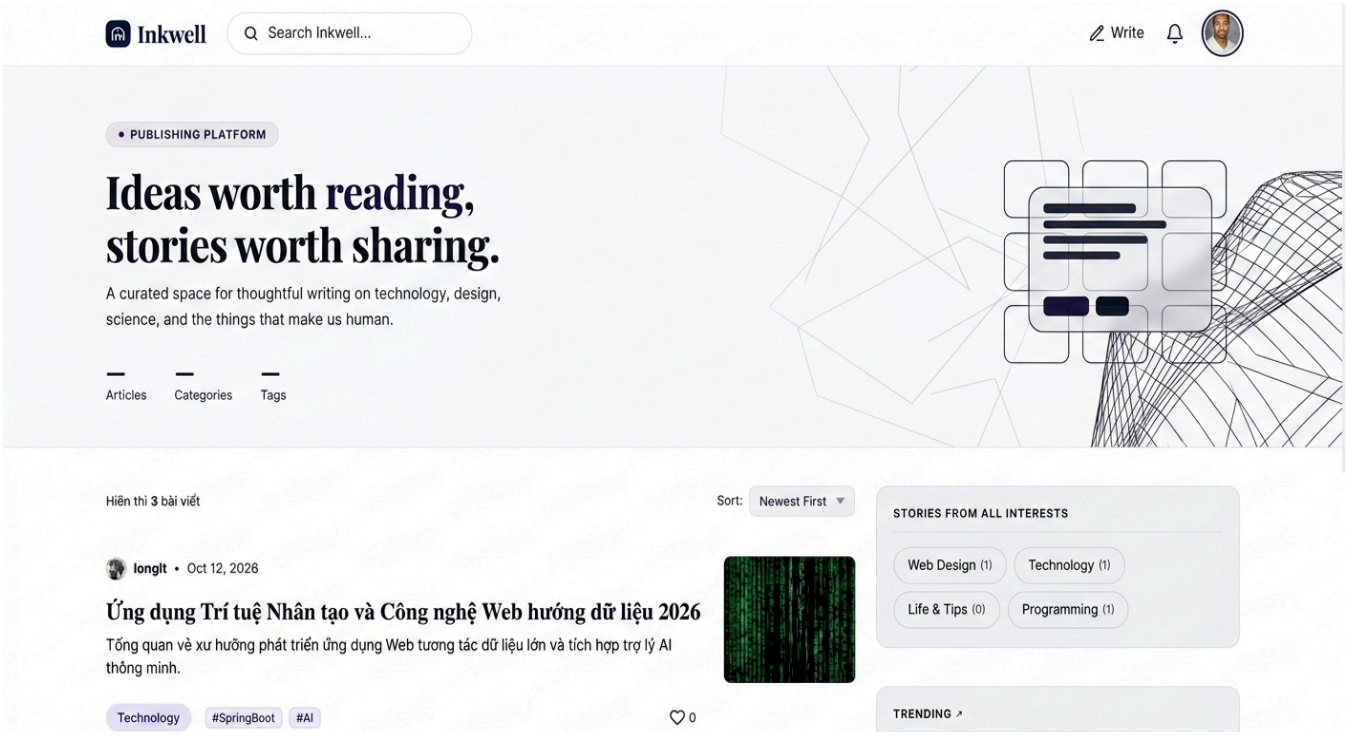
4.2.1 Giao diện phía Người dùng (User)

Quy trình xác thực người dùng bắt đầu bằng việc đăng ký tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống:

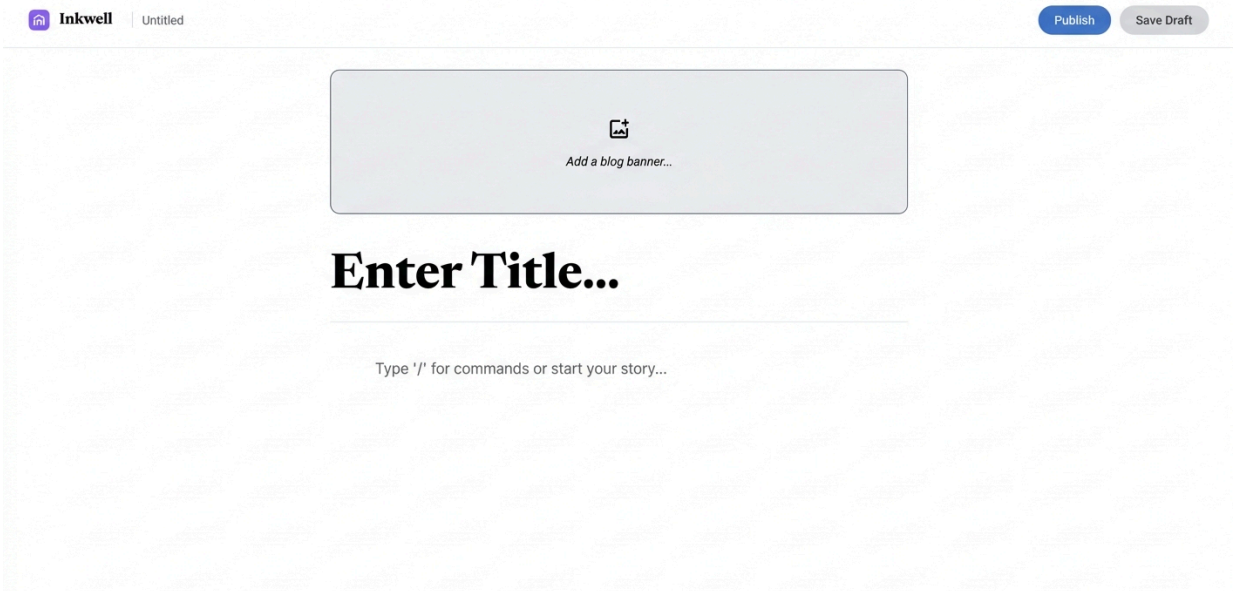


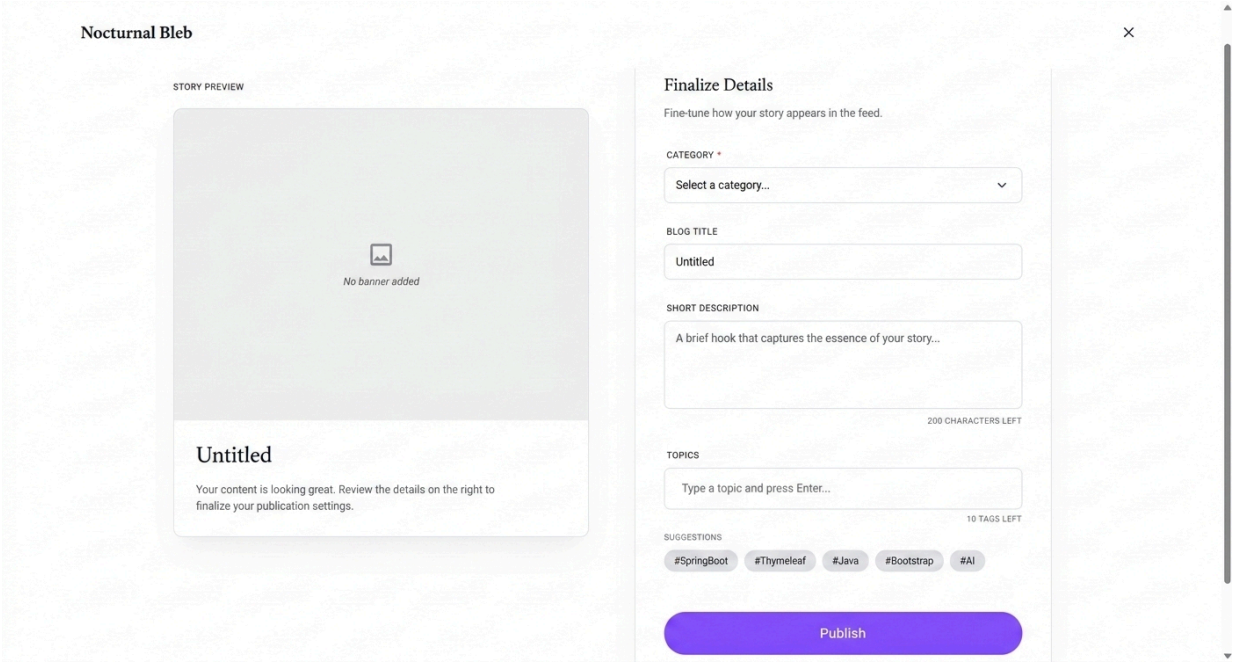

Đăng Nhập
Tên đăng nhập
dungnt
Mật khẩu
Ghi nhớ
Quên mật khẩu?
Đăng nhập
Chưa có tài khoản? Đăng ký


Quên mật khẩu?
Nhập email của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã xác nhận để đặt lại mật khẩu.
Email đăng ký
Gửi yêu cầu
Quay lại đăng nhập

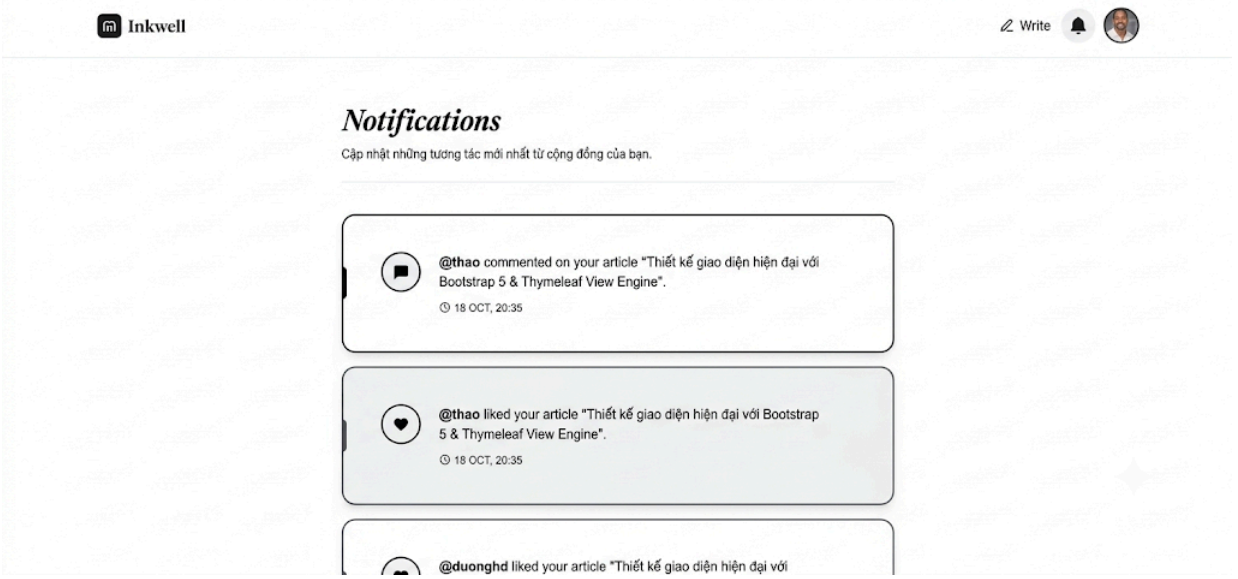


Chức năng soạn thảo và xuất bản bài viết: Tác giả truy cập vào trang soạn thảo từ thanh điều hướng (Navigation Bar). Hệ thống hỗ trợ hai chế độ lưu trữ: lưu bản nháp riêng tư (Draft) hoặc xuất bản công khai (Publish) để hiển thị trực tiếp lên bảng tin trang chủ.

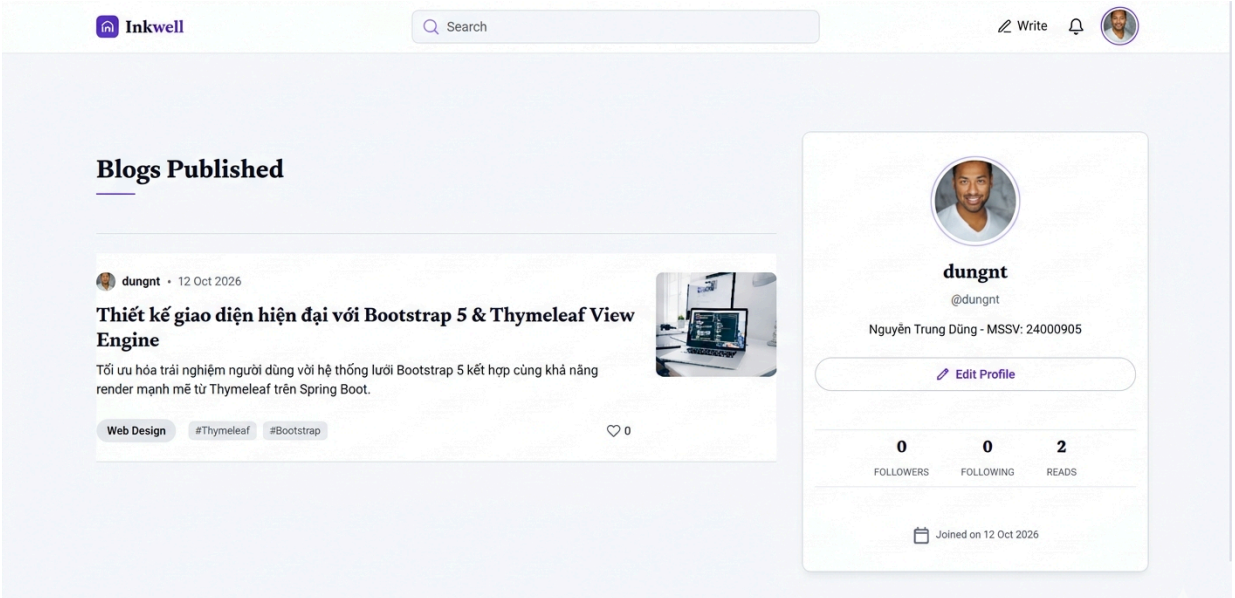




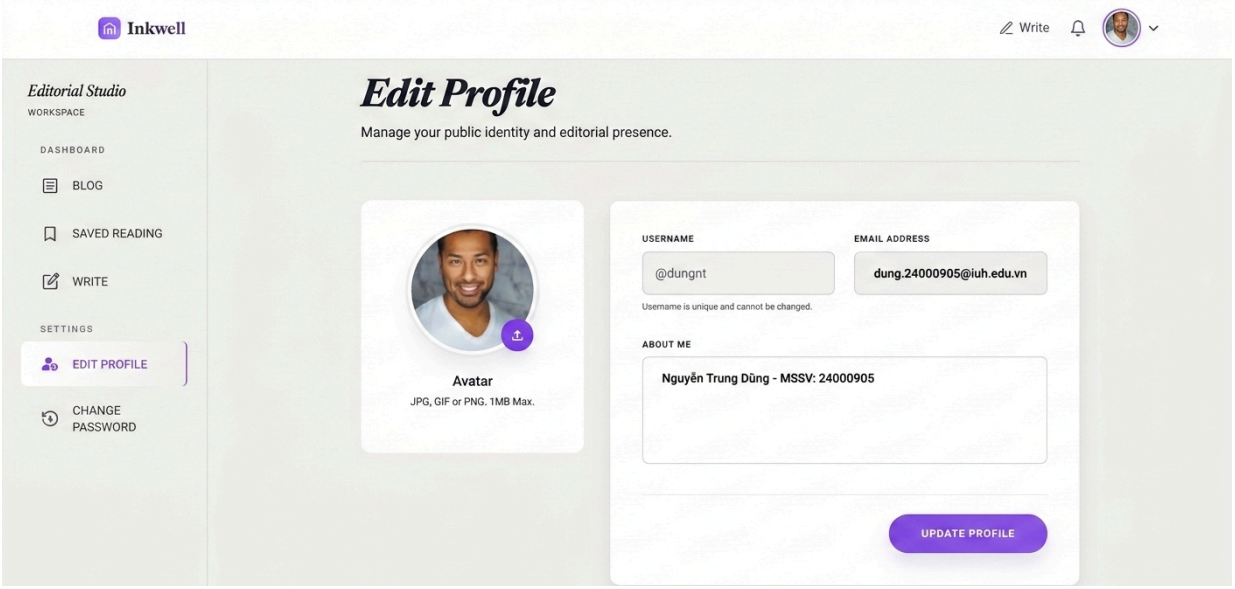
Giao diện trung tâm thông báo: Danh sách thông báo theo dõi và tương tác gửi đến người dùng:

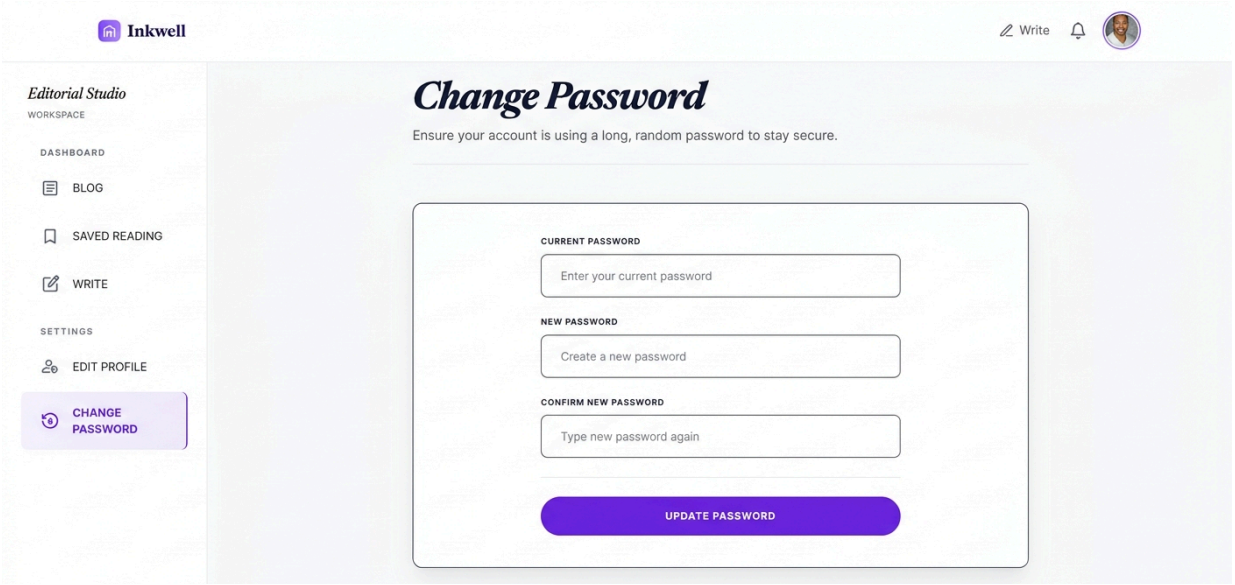


Giao diện trang cá nhân (Profile): Hiển thị thông tin người dùng, danh sách bài viết đã xuất bản cùng các chỉ số tương tác gồm Followers (người theo dõi), Following (đang theo dõi) và Total Reads (tổng lượt đọc bài viết).

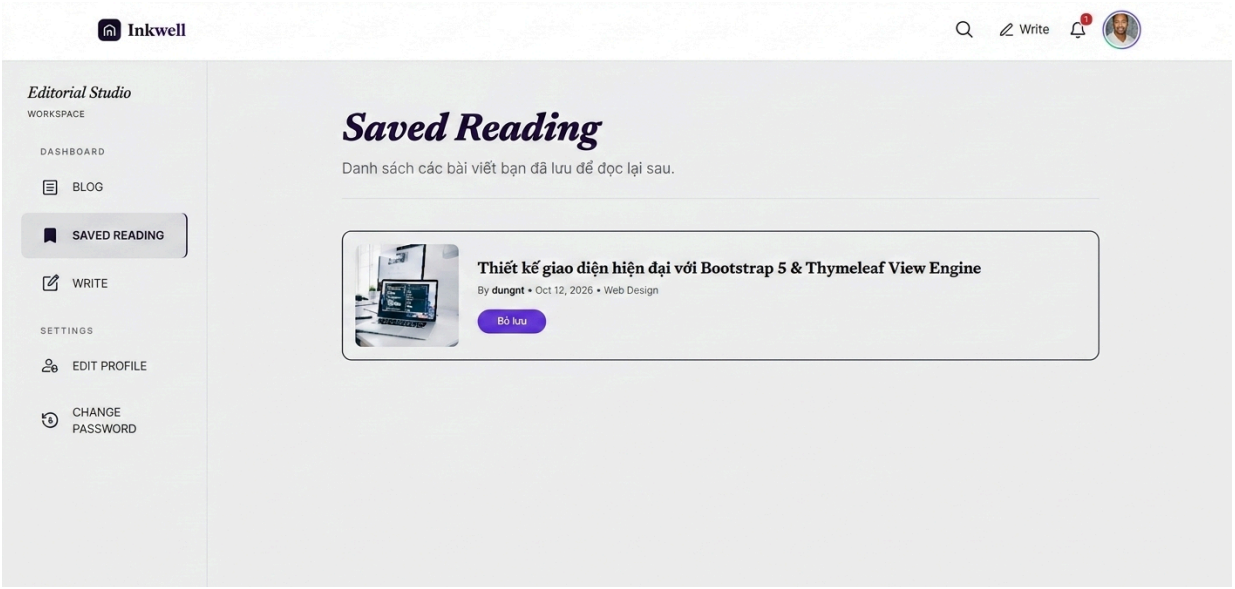


Giao diện thiết lập tài khoản (Settings): Cung cấp chức năng cập nhật thông tin cá nhân (Edit Profile: thay đổi ảnh đại diện, email, tiểu sử) và chức năng thay đổi mật khẩu (Change Password) nhằm nâng cao tính bảo mật.

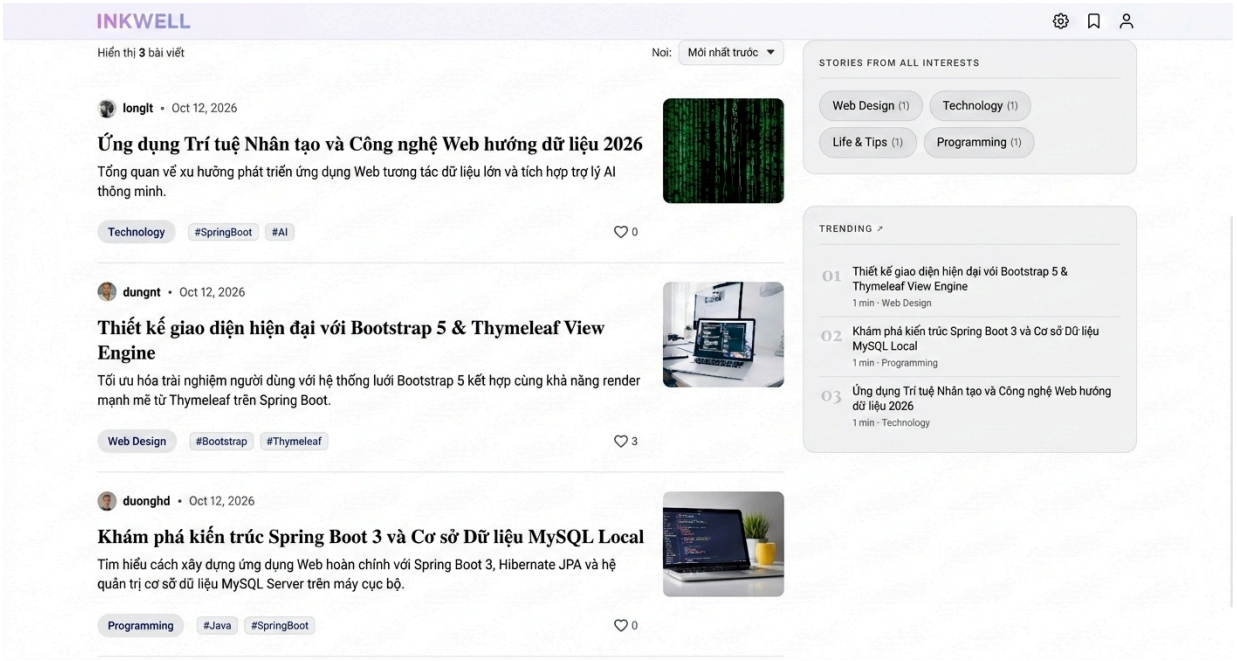




Giao diện bảng điều khiển cá nhân (User Dashboard): Bao gồm danh mục quản lý bài viết (Blog - quản lý bài viết công khai và bản nháp), danh mục bài viết đã lưu để đọc sau (Saved Reading) và liên kết nhanh đến trình soạn thảo bài viết mới (Write).



Giao diện trang chủ và tương tác cộng đồng: Bài viết sau khi xuất bản được hiển thị nổi bật trên nguồn cấp dữ liệu trang chủ; độc giả có thể thực hiện các thao tác tương tác như thả cảm xúc (Like), lưu bài viết (Bookmark) và gửi bình luận.





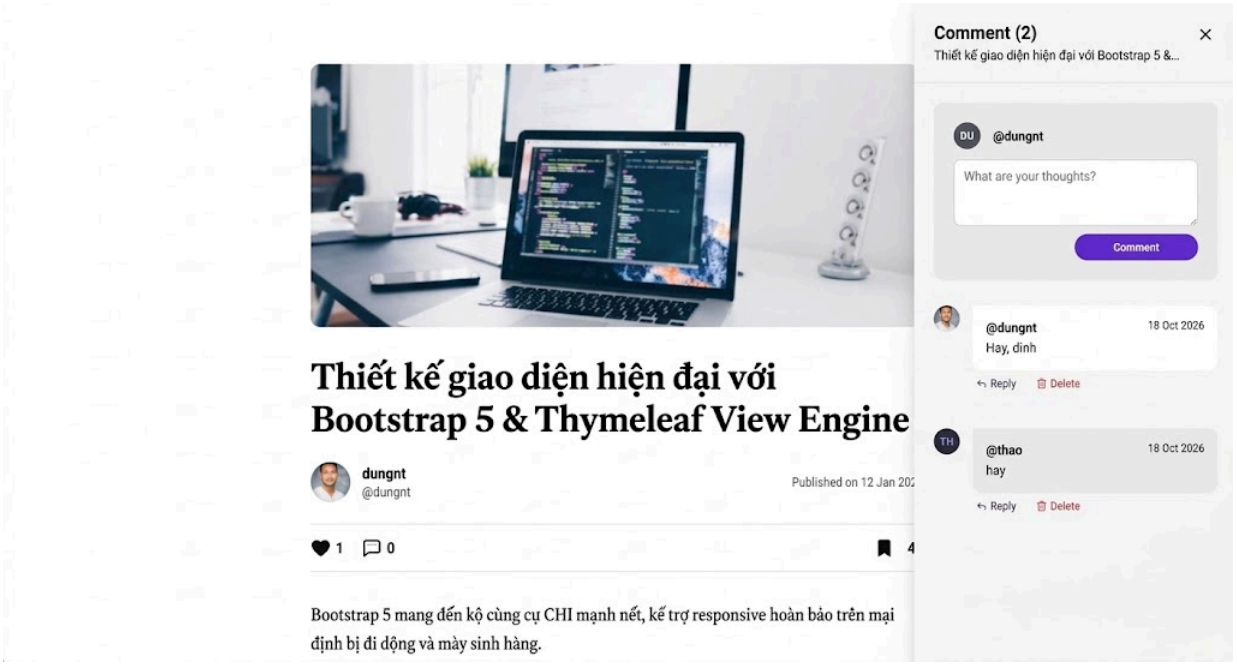
Thiết kế giao diện hiện đại với Bootstrap 5 & Thymeleaf View Engine

dungnt
@dungnt

Published on 12 Oct 2026

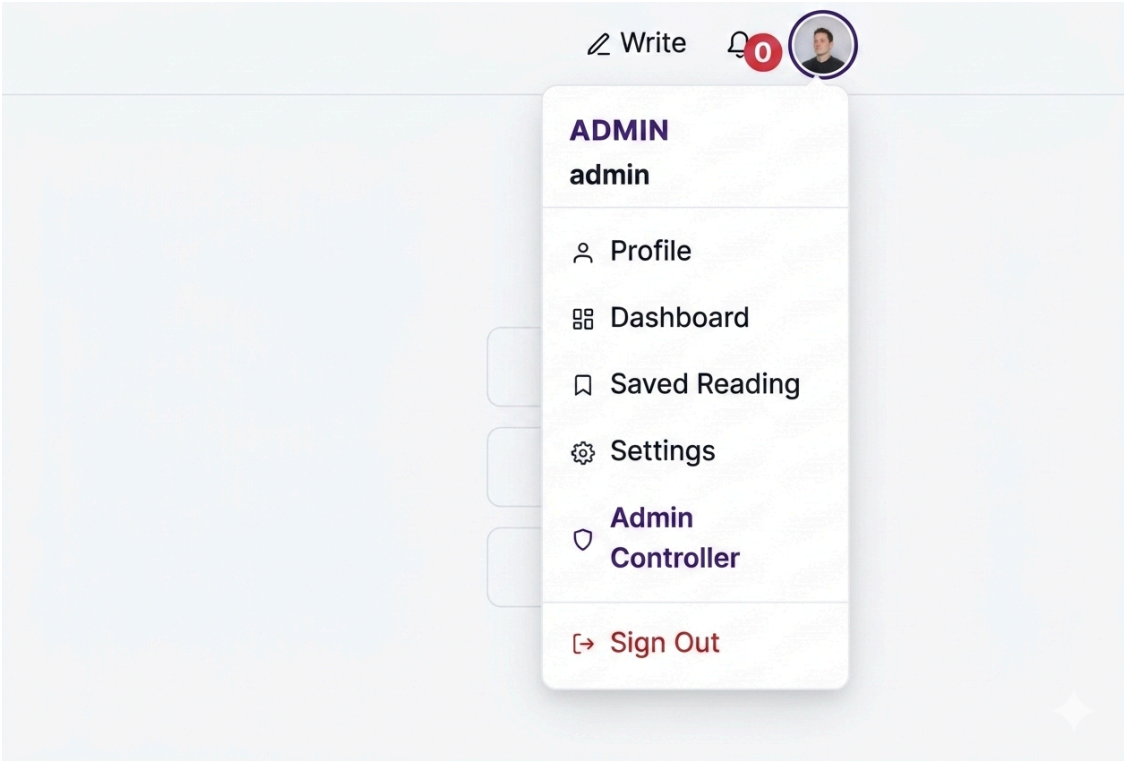
3 1

Bootstrap 5 mang đến bộ công cụ CSS mạnh mẽ, hỗ trợ responsive hoàn hảo trên mọi thiết bị di động và máy tính bảng.

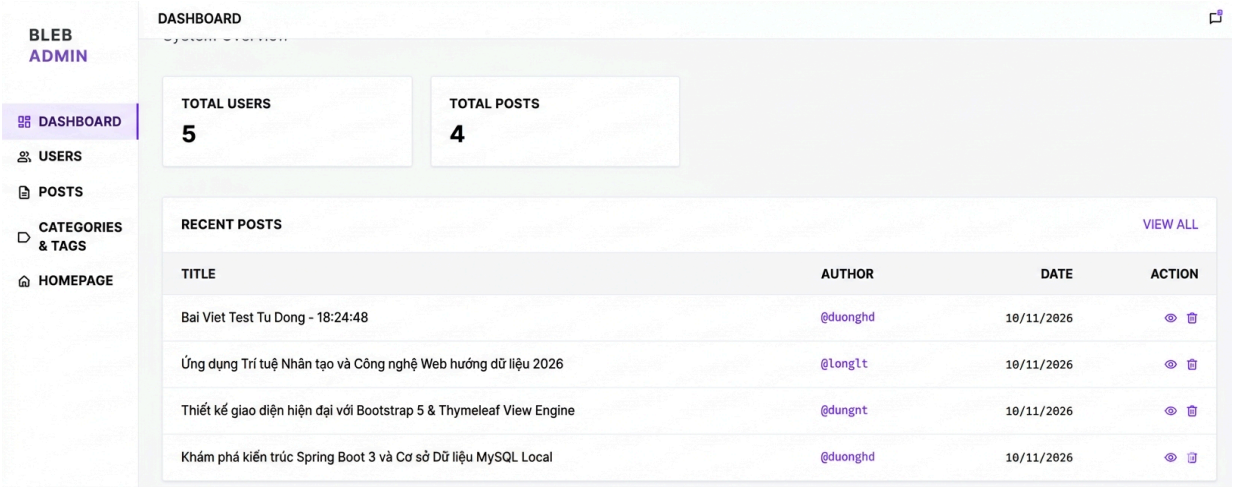


4.2.2 Giao diện phía Quản trị viên (Admin)

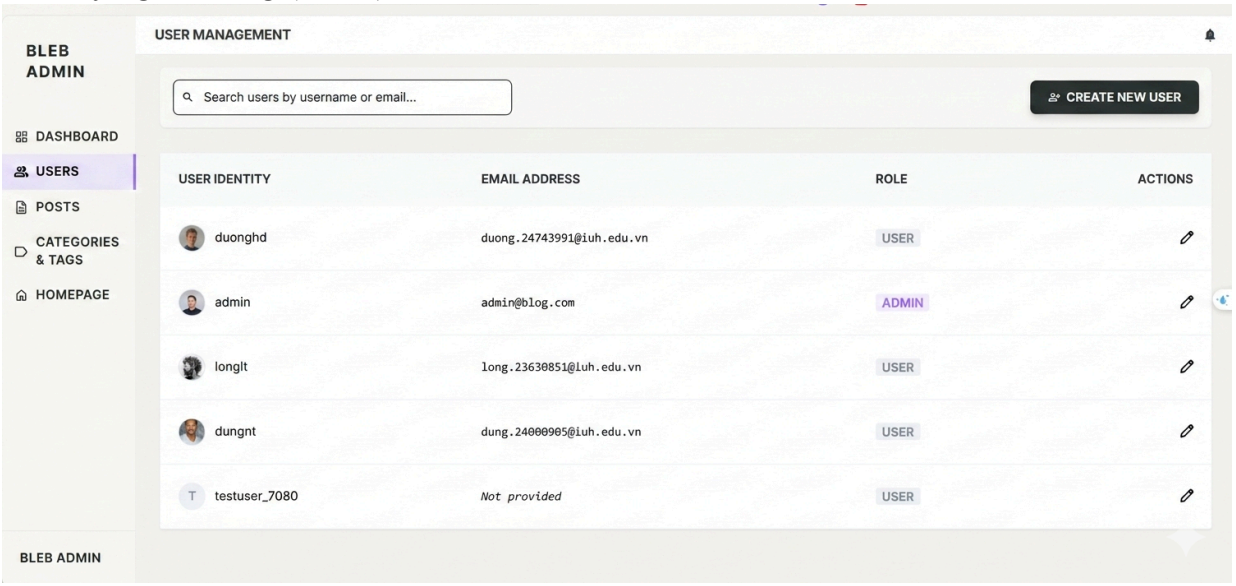
Hệ thống thiết lập sẵn tài khoản Quản trị viên mặc định (admin / 123456). Khi đăng nhập với quyền Quản trị (ROLE_ADMIN), menu tài khoản sẽ hiển thị thêm tùy chọn truy cập trang quản trị hệ thống (Admin Dashboard).



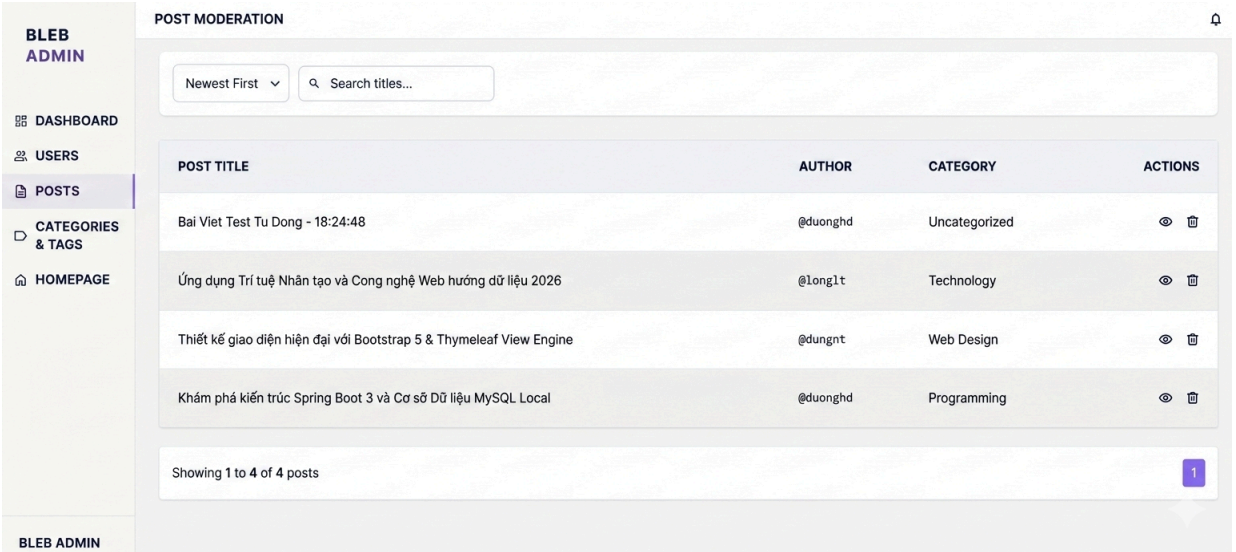
Thanh điều hướng Sidebar của Quản trị viên bao gồm 5 danh mục chính: Bảng điều khiển (Dashboard thống kê tổng quan)



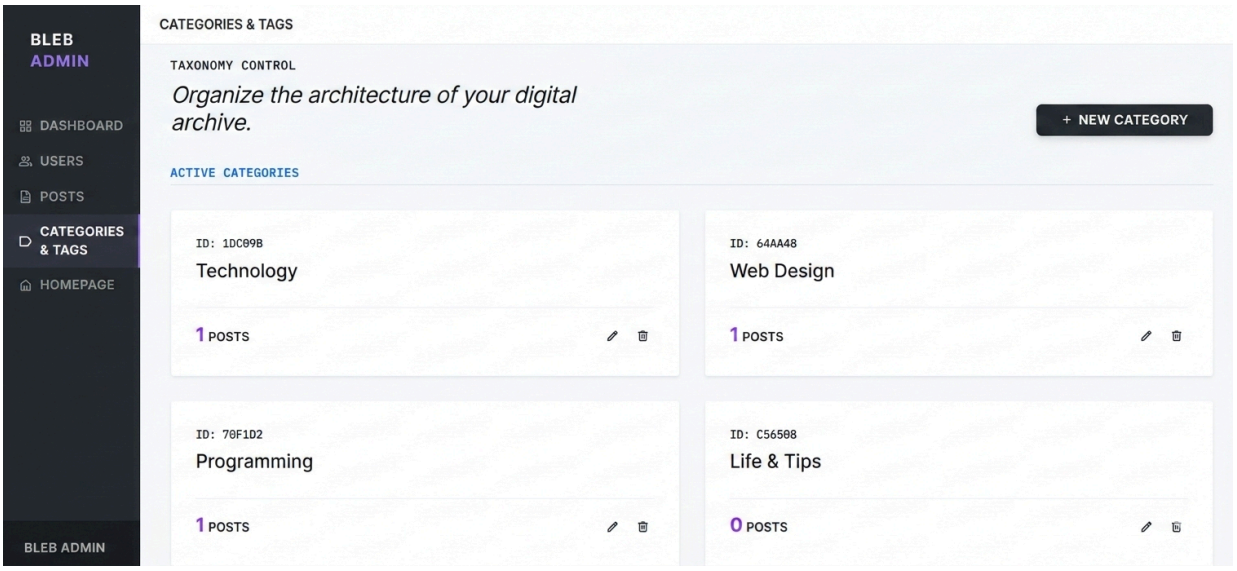
Quản lý người dùng (Users)

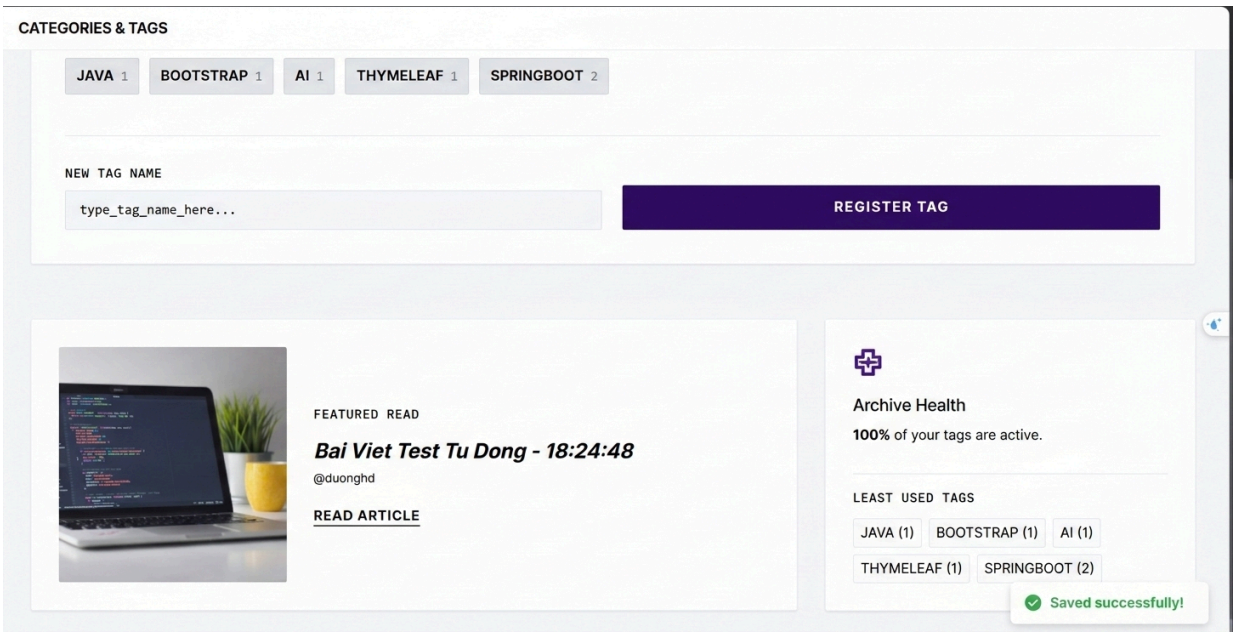


Quản lý bài đăng (Posts)



Quản lý danh mục & thẻ (Categories & Tags)


BLEB
ADMIN
DASHBOARD
USERS
POSTS
CATEGORIES & TAGS
HOMEPAGE
BLEB ADMIN
CATEGORIES & TAGS
TAXONOMY CONTROL
Organize the architecture of your digital archive.
+ NEW CATEGORY
ACTIVE CATEGORIES
ID: 1DC09B
Technology
1 POSTS
ID: 64AA48
Web Design
1 POSTS
ID: 70F1D2
Programming
1 POSTS
ID: C56508
Life & Tips
0 POSTS


CATEGORIES & TAGS
JAVA 1
BOOTSTRAP 1
AI 1
THYMELEAF 1
SPRINGBOOT 2
NEW TAG NAME
type_tag_name_here...
REGISTER TAG
FEATURED READ
Bai Viet Test Tu Dong - 18:24:48
@duonghd
READ ARTICLE
Archive Health
100% of your tags are active.
LEAST USED TAGS
JAVA (1)
BOOTSTRAP (1)
AI (1)
THYMELEAF (1)
SPRINGBOOT (2)
Saved successfully!

4.3 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau thời gian nghiên cứu, phân tích và triển khai đề tài "Xây dựng Blog Website", nhóm đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đặt ra cho một ứng dụng web hướng dữ liệu. Dưới đây là tổng kết kết quả đạt được, các mặt còn hạn chế và định hướng phát triển tiếp theo của hệ thống:

4.3.1 Đánh giá kết quả đạt được

- Về kiến thức và kỹ năng:

  + Nắm vững quy trình xây dựng ứng dụng web theo mô hình phân tầng MVC và RESTful API trên nền tảng Java Spring Boot 3.

  + Áp dụng hiệu quả Spring Data JPA kết hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý thực thể dữ liệu và chuẩn hóa các mối quan hệ quan niệm sang mô hình vật lý.

  + Làm chủ cơ chế bảo mật xác thực và phân quyền bằng Spring Security kết hợp JSON Web Token (JWT).

- Về chức năng hệ thống:

  + Chức năng Xác thực: Đăng ký, đăng nhập cấp phát JWT Token, phân quyền người dùng (USER, ADMIN) và bảo vệ an toàn các endpoint API.

  + Chức năng Bài viết: Soạn thảo bài viết, hỗ trợ lưu bản nháp (draft) và xuất bản công khai (publish); phân loại bài viết theo danh mục (Category) và gắn thẻ (Tag).

  + Chức năng Tương tác: Người dùng có thể thả tim (like), lưu bài viết đọc sau (bookmark), bình luận và theo dõi tác giả (follow).

  + Chức năng Quản trị: Cung cấp Dashboard thống kê số lượng người dùng, số lượng bài viết và theo dõi các bài viết mới đăng trong hệ thống.

- Về quản lý tài nguyên: Tích hợp thành công dịch vụ Cloudinary để upload, lưu trữ và phân phối hình ảnh (avatar, banner bài viết) qua REST API, giảm tải lưu trữ trực tiếp trên máy chủ backend.

4.3.2 Những hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn còn một số điểm hạn chế do giới hạn thời gian thực hiện:

- Môi trường triển khai: Hệ thống hiện mới dừng lại ở việc cài đặt, kiểm thử và chạy ổn định trên môi trường máy cục bộ (Localhost), chưa được đóng gói bằng Docker và deploy lên môi trường máy chủ đám mây thực tế.

- Chức năng tìm kiếm: Cơ chế tìm kiếm hiện tại mới dùng câu lệnh truy vấn so khớp chuỗi cơ bản trong cơ sở dữ liệu (LIKE %...%), chưa có tính năng tìm kiếm toàn văn chuyên dụng (Full-Text Search) nên hiệu năng sẽ bị giảm khi lượng bài viết tăng cao.

- Cơ chế thông báo: Hệ thống thông báo mới lưu bản ghi vào CSDL và truy xuất qua API khi người dùng tải trang, chưa áp dụng cơ chế thời gian thực (Realtime) để đẩy thông báo ngay lập tức đến trình duyệt.
- Phương thức đăng nhập: Chưa hỗ trợ đăng nhập nhanh qua bên thứ ba (Google OAuth2 / GitHub OAuth2).

4.3.3 Hướng phát triển trong tương lai

Để phát triển sản phẩm hoàn thiện hơn và hướng tới khả năng đưa vào sử dụng thực tế, nhóm định hướng mở rộng các nội dung sau:
- Tối ưu hóa tìm kiếm: Tích hợp công cụ tìm kiếm toàn văn như Elasticsearch hoặc Full-Text Search của MySQL để nâng cao tốc độ và độ chính xác khi tìm kiếm bài viết theo từ khóa và nội dung.
- Nâng cấp tương tác thời gian thực: Cài đặt Spring WebSocket (với giao thức STOMP) để hỗ trợ đẩy thông báo tức thì (realtime notifications) khi có tương tác mới (thả tim, bình luận, người theo dõi mới).
- Mở rộng hình thức xác thực: Tích hợp Spring Security OAuth2 Client cho phép đăng nhập thuận tiện bằng tài khoản mạng xã hội (Google, GitHub).
- Đóng gói và triển khai sản phẩm: Viết cấu hình Dockerfile và Docker Compose để đóng gói ứng dụng đồng bộ cùng CSDL, tiến hành triển khai hệ thống lên dịch vụ điện toán đám mây (AWS, VPS hoặc Render).

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

[1] Oracle Corporation, "Java Platform, Standard Edition Documentation (Java 21 LTS)", https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/

[2] VMware Tanzu, "Spring Boot Reference Documentation (v3.x)", https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/

[3] Spring Security Documentation, "Spring Security Reference - Architecture & Authentication", https://docs.spring.io/spring-security/reference/

[4] MySQL Community, "MySQL 8.0 Reference Manual - Optimization and Indexes", https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

[5] Hibernate Community, "Hibernate ORM 6.x User Guide", https://hibernate.org/orm/documentation/

Bảng phân công		
Họ và tên	**MSSV**	**Phân công**
Lê Thành Long	**23630851**	**Làm Backend 2 package: service, controller; code tổng thể, làm tài liệu, hỗ trợ sơ đồ Physical Database.**
Hoàng Đại Dương	**24743991**	**Làm Backend 2 package entity, repository và ERD Diagram, sequence.**
Nguyễn Trung Dũng	**24000905**	**Làm Backend 2 package dto, usecase Diagram, class diagram.**